升级 ONTAP

ONTAP 9

NetApp
March 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/upgrade/index.html on March 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

升级 ONTAP . . . 1
Upgrade ONTAP 概述 . . . 1
我可以升级到哪个版本的 ONTAP？ . . . 1
使用 Upgrade Advisor 规划升级 . . . 4
不使用 Upgrade Advisor 升级 . . . 5
在使用或不使用 Upgrade Advisor 升级之前，应验证什么？ . . . 9
下载并安装 ONTAP 软件映像 . . . 31
我应使用哪种升级方法？ . . . 34
升级后应执行什么操作？ . . . 74

升级 ONTAP

Upgrade ONTAP 概述

。 "用于升级的方法" ONTAP 软件取决于您的配置。如果您的配置支持此功能，则应使用 System Manager 执行自动无中断升级（ANDU）。

如果您有活动的 "SupportEdge" 合同 在开始升级之前，您应在 Active IQ 数字顾问中启动 Upgrade Advisor ，以帮助您规划升级。

本节中的过程可指导您完成升级前后应执行的步骤，包括您应阅读的资源以及应执行的必要升级前和升级后检查。

我可以升级到哪个版本的 ONTAP？

您可以升级到的 ONTAP 版本因硬件平台和节点上当前运行的 ONTAP 版本而异。请参见 "NetApp Hardware Universe" 验证目标升级版本是否支持您的平台。

- 注意： * 这些准则仅指内部部署的 ONTAP 版本。有关在云中升级 ONTAP 的信息，请参见 "升级 Cloud Volumes ONTAP 软件"。

要确定当前的 ONTAP 版本，请执行以下操作：

- 在 System Manager 中，单击 * 集群 > 概述 * 。
- 在命令行界面（CLI）中，使用 `cluster image show` 命令。+ 您还可以在高级权限级别使用 `ssystem node image show` 命令来显示详细信息。

建议尽可能使用自动化无中断升级（ANDU）。根据当前版本和目标版本，您的升级路径将为 *directs* ， *direct multi-hop* 或 *multi-stagent* 。除非另有说明，否则这些路径适用于所有 "升级方法"；无中断或中断，自动或手动。

- *directly* + 您始终可以使用一个软件映像直接升级到相邻的 ONTAP 版本系列。对于大多数版本，您还可以安装一个软件映像，以便直接升级到比正在运行的版本高两个版本的版本。例如，您可以使用直接更新路径从 9.8 到 9.9.1 或从 9.8 到 9.10.1 。
- *direct multi-hop* + 对于某些自动无中断升级（ANDU）到非相邻版本，您可以安装中间版本和目标版本的软件映像。自动升级过程使用后台的中间映像完成目标版本的更新。在此过程中，您应该会执行多个接管 / 交还操作以及相关的重新启动。+ 此更新路径仅适用于 9.3 到 9.6 或 9.7 以及 9.5 到 9.8 或 9.1.1 之间的 andu 更新。例如，如果集群运行的是 9.3 ，而您要升级到 9.7 ，则应加载 9.5 和 9.7 的 ONTAP 安装包，然后启动 andu 到 9.7 。然后， ONTAP 会先自动将集群升级到 9.5 ，然后再自动升级到 9.7 。
- _Multi-stag容量 _ + 如果您的非相邻目标版本没有直接或直接多跃点路径，则必须先升级到受支持的中间版本，然后再升级到目标版本。例如，如果您当前运行的是 9.7 ，并且要升级到 9.10.1 ，则必须完成多阶段升级：首先从 9.7 升级到 9.9.1 ，然后从 9.9.1 升级到 9.10.1 。从早期版本升级可能需要三个或更多阶段，并需要进行多个中间升级。+ * 注意： * 开始多阶段升级之前，请确保您的硬件平台支持您的目标版本。

如果您计划从较旧的 ONTAP 版本（例如 9.3）进行 ONTAP 升级，则最佳做法是先升级到同一 ONTAP 版本系列中的最新修补程序版本，然后再升级到下一个受支持的主要版本。这样可以确保在升级之前解决旧版本中的所有问题。

例如，如果您的系统运行的是 ONTAP 9.3P9 ，并且您计划升级到 9.9.1 ，请在所有主要 ONTAP 版本中遵循以

下升级路径： 9.3P9 → 9.3P21 → 9.7 → 9.9.1 ，请使用最新可用的修补程序版本。

ONTAP 9 版本系列中的升级路径

下表列出了所有支持的升级路径。除某些需要中断升级的系统配置外，所有路径均可使用自动和手动无中断升级方法，如表中所述。某些早期版本的升级映像不再可用。

如果您的当前 **ONTAP** 版本为…	您的目标 **ONTAP** 版本为…	您的升级路径为…
9.9.1	9.10.1	直接
9.8	9.10.1	直接
	9.9.1	直接
9.7	9.10.1	多阶段（通过 9.1.1 ）
	9.9.1	直接
	9.8	直接
9.6	9.10.1	多阶段（通过 9.8 ）
	9.9.1	多阶段（通过 9.8 ）
	9.8	直接
	9.7	直接
9.5	9.10.1	多阶段（通过 9.8 ）
	9.9.1	直接多跃点（仅限 ANDU ，需要 9.7 和 9.1.1 的映像） + 其他多阶段（通过 9.7 ）
	9.8	直接多跃点（仅限 ANDU ，需要 9.7 和 9.8 的映像） + 其他多阶段（通过 9.7 ）
	9.7	直接
	9.6	直接
9.4	9.10.1	多阶段（通过 9.6 和 9.8 ）
	9.9.1	多阶段（通过 9.6 和 9.8 ）
	9.8	多阶段（通过 9.6 ）
	9.7	多阶段（通过 9.6 ）
	9.6	直接
	9.5	直接

如果您的当前 **ONTAP** 版本为…	您的目标 **ONTAP** 版本为…	您的升级路径为…
9.3	9.10.1	多阶段（通过 9.7 和 9.1.1 ）
	9.9.1	多阶段（通过 9.8 ）
	9.8	多阶段（通过 9.7 ）
	9.7	直接多跃点（仅限 ANDU ，需要 9.5 和 9.7 的映像） + 其他多阶段（通过 9.5 ）
	9.6	直接多跃点，仅限 ANDU （ 9.5 和 9.6 需要映像） + 其他多阶段（通过 9.5 ）
	9.5	直接
	9.4	不可用
9.2	9.10.1	多阶段（通过 9.3 ， 9.7 和 9.1.1 ）
	9.9.1	多阶段（通过 9.3 和 9.7 ）
	9.8	多阶段（通过 9.7 ）
	9.7	多阶段（通过 9.3 ）
	9.6	多阶段（通过 9.3 ）
	9.5	多阶段（通过 9.3 ）
	9.4	不可用
	9.3	直接
9.1	9.10.1	多阶段（通过 9.3 ， 9.7 和 9.1.1 ）
	9.9.1	多阶段（通过 9.3 和 9.7 ）
	9.8	多阶段（通过 9.3 和 9.7 ）
	9.7	多阶段（通过 9.3 ）
	9.6	多阶段（通过 9.3 ）
	9.5	多阶段（通过 9.3 ）
	9.4	不可用
	9.3	直接
	9.2	不可用

如果您的当前 **ONTAP** 版本为…	您的目标 **ONTAP** 版本为…	您的升级路径为…
9.0	9.10.1	多阶段（通过 9.1 ， 9.3 ， 9.7 和 9.9.1 ）
	9.9.1	多阶段（通过 9.1 ， 9.3 和 9.7 ）
	9.8	多阶段（通过 9.1 ， 9.3 和 9.7 ）
	9.7	多阶段（通过 9.1 和 9.3 ）
	9.6	多阶段（通过 9.1 和 9.3 ）
	9.5	多阶段（通过 9.1 和 9.3 ）
	9.4	不可用
	9.3	多阶段（通过 9.1 ）
	9.2	不可用
	9.1	直接

从 **Data ONTAP 8.*** 版本升级到 **ONTAP 9** 版本的路径

请务必使用 See NetApp Hardware Universe 验证您的平台是否可以运行目标 ONTAP 版本。

- 注： * 《 Data ONTAP 8.3 升级指南》错误地指出，在四节点集群中，您应计划最后升级持有 epsilon 的节点。从 Data ONTAP 8.2.3 开始，升级不再需要此功能。有关详细信息，请参见 "NetApp Bug Online 中的错误 ID 805277"。

  从 **Data ONTAP 8.3.x** 开始

  您可以直接升级到 ONTAP 9.1 ，然后按照中所述升级到更高版本 [ontap9_paths]。

  从 **8.3.x** 之前的 **Data ONTAP** 版本开始，包括 **8.2.x**

  您必须先升级到 Data ONTAP 8.3.x ，然后升级到 ONTAP 9.1 ，再按照中所述升级到更高版本 [ontap9_paths]。

使用 **Upgrade Advisor** 规划升级

中的 Upgrade Advisor 服务 "Active IQ 数字顾问" 提供智能信息，帮助您规划升级并最大限度地减少不确定性和风险。

Active IQ 可确定环境中可通过升级到较新版本的 ONTAP 来解决的问题。Upgrade Advisor 服务可帮助您规划成功升级，并提供有关要升级到的 ONTAP 版本中可能需要注意的问题的报告。

> Active IQ 需要有效的 SupportEdge 合同。

1. "启动 Active IQ"
2. 查看 Active IQ 运行状况摘要以帮助评估集群的运行状况。
3. 查看建议的升级路径并生成升级计划。

"SupportEdge 服务"

不使用 Upgrade Advisor 升级

在不使用 Upgrade Advisor 的情况下规划升级

最好在中使用 Upgrade Advisor "Active IQ" 以规划升级。如果您没有活动的 如果您是 Active IQ 合同，则应执行必要的升级前检查并创建您自己的升级计划。

升级需要多长时间?

您应计划至少 30 分钟来完成准备步骤， 60 分钟来升级每个 HA 对，至少 30 分钟来完成升级后步骤。

> 如果将 NetApp 加密与外部密钥管理服务器和密钥管理互操作性协议（ KMIP ）结合使用，则每个 HA 对的升级时间应超过一小时。

我们的升级持续时间准则基于典型配置和工作负载。您可以使用这些准则来估计在您的环境中执行无中断升级所需的时间。但是，升级过程的实际持续时间将取决于您的单个环境和节点数。

升级前要阅读的资源

如果不使用 "Active IQ" 升级顾问，在升级 ONTAP 软件之前，您需要查看许多 NetApp 资源。这些资源将帮助您了解必须解决的问题，目标版本中的新系统行为以及确认硬件支持。

1. 查看目标版本的 *Release Notes*。

   "《 ONTAP 9 发行说明》"

   "`重要注意事项` " 一节介绍了在升级到新版本之前应注意的潜在问题。"`新增功能和变更功能` " 和 "`已知问题和限制` " 部分介绍了升级到新版本后的新系统行为。

2. 确认目标版本支持您的硬件平台。

   "NetApp Hardware Universe"

3. 确认目标版本支持集群和管理交换机。

   您可以在过渡状态下升级，但最终 NX-OS （集群网络交换机）， IOS （管理网络交换机）和参考配置文件（ RCF ）软件版本应与要升级到的 ONTAP 版本兼容。

   "NetApp 互操作性表工具"

4. 如果集群和管理交换机没有目标 ONTAP 版本的最低软件版本，请升级到支持的软件版本。

   "NetApp 下载： Cisco 以太网交换机"

   "NetApp 下载： NetApp 以太网交换机"

5. 如果您的集群配置了 SAN ，请确认 SAN 配置完全受支持。

   应支持所有 SAN 组件，包括目标 ONTAP 软件版本，主机操作系统和修补程序，所需的 Host Utilities 软件

，多路径软件以及适配器驱动程序和固件。

"NetApp 互操作性表工具"

6. 如果使用 7- 模式过渡工具从 7- 模式过渡，请确认该工具支持过渡到要升级到的 ONTAP 版本。

   在升级支持要升级到的 ONTAP 版本的 7- 模式过渡工具之前，该工具中的所有项目都必须处于已完成或已中止状态。

   "7- 模式过渡工具安装和管理"

在不使用 **Upgrade Advisor** 进行升级之前，应验证哪些内容？

升级前要验证的内容

如果不使用 "Active IQ" Upgrade Advisor 要规划升级，您应在升级之前验证集群升级限制和集群活动。

验证集群升级限制

如果不使用 "Active IQ" Upgrade Advisor ，则需要验证集群是否未超过平台系统限制。除了平台系统限制之外， SAN 还具有一些限制，您还应进行验证。

1. 验证集群是否未超过您平台的系统限制。

   "NetApp Hardware Universe"

2. 如果您的集群配置了 SAN ，请验证它是否未超过 FC ， FCoE 和 iSCSI 的配置限制。

   "NetApp Hardware Universe"

3. 确定 CPU 和磁盘利用率： `node run -node node_name -command sysstat -c 10 -x 3`

   您应监控 CPU 和磁盘利用率 30 秒。对于报告的所有 10 个测量值， "CPU* " 和 "* 磁盘利用率 * " 列中的值不应超过 50% 。在升级完成之前，不应向集群添加额外负载。注意： CPU 和磁盘利用率可能会在您的环境中的不同时间有所不同。因此，最好在预期升级窗口的时间段内检查 CPU 和磁盘利用率。

验证当前集群活动

如果不使用 "Active IQ" Upgrade Advisor ，在升级之前，您应手动验证是否未运行任何作业，以及是否终止任何不持续可用的 CIFS 会话。

确认没有正在运行的作业

在升级 ONTAP 软件之前，您必须验证集群作业的状态。如果存在任何聚合，卷， NDMP （转储或还原）或 Snapshot 作业（例如创建，删除，移动，修改，复制， 和挂载作业）正在运行或排队，您必须允许作业成功完成或停止已排队的条目。

1. 查看任何正在运行或已排队的聚合，卷或 Snapshot 作业的列表： `job show`

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
8629   Vol Reaper           cluster1   -              Queued
       Description: Vol Reaper Job
8630   Certificate Expiry Check
                            cluster1   -              Queued
       Description: Certificate Expiry Check
.
.
.
```

2. 如果有任何正在运行的作业，请允许它们成功完成。
3. 删除任何已排队的聚合，卷或 Snapshot 副本作业： `job delete -id job_id`

```
cluster1::> job delete -id 8629
```

4. 确认没有聚合，卷或 Snapshot 作业正在运行或已排队： `job show`

   在此示例中，已删除所有正在运行和已排队的作业：

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
9944   SnapMirrorDaemon_7_2147484678
                            cluster1   node1          Dormant
       Description: Snapmirror Daemon for 7_2147484678
18377  SnapMirror Service Job
                            cluster1   node0          Dormant
       Description: SnapMirror Service Job
2 entries were displayed
```

确定应终止的活动 CIFS 会话

在升级 ONTAP 软件之前，您应确定并正常终止所有不持续可用的 CIFS 会话。

持续可用的 CIFS 共享由 Hyper-V 或 Microsoft SQL Server 客户端使用 SMB 3.0 协议访问，无需在升级之前终止。

1. 确定任何已建立但不持续可用的 CIFS 会话： `vserver cifs session show -continuously -available Yes -instance`

此命令可显示有关任何不具有持续可用性的 CIFS 会话的详细信息。在继续 ONTAP 升级之前，您应先终止它们。

```
cluster1::> vserver cifs session show -continuously-available Yes
-instance

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
                Connection ID: 4160072788
Incoming Data LIF IP Address: 198.51.100.5
      Workstation IP address: 203.0.113.20
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                Windows User: CIFSLAB\user1
                   UNIX User: nobody
                 Open Shares: 1
                  Open Files: 2
                  Open Other: 0
              Connected Time: 8m 39s
                   Idle Time: 7m 45s
            Protocol Version: SMB2_1
      Continuously Available: No
1 entry was displayed.
```

2. 如有必要，请确定为您标识的每个 CIFS 会话打开的文件： `vserver cifs session file show -session-id session_ID`

```
cluster1::> vserver cifs session file show -session-id 1

Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 4160072788
Session:    1
File    File      Open Hosting
Continuously
ID      Type      Mode Volume          Share                 Available
------- --------- ---- --------------- ---------------------
------------
1       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \TestDocument.docx
2       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \file1.txt
2 entries were displayed.
```

面向会话的协议的注意事项

如何在 **ONTAP** 升级期间更新固件

由于升级 ONTAP 包括升级固件，因此您无需手动更新固件。执行 ONTAP 升级时，ONTAP 升级软件包附带的集群固件将复制到每个节点的启动设备，并自动安装新固件。

如果集群中的固件版本早于 ONTAP 升级软件包捆绑的固件，则会自动更新以下组件的固件：

- 系统和诊断：
  - BIOS
  - Flash Cache
  - 服务处理器（SP）
- Disk
- 磁盘架

如果需要，您还可以在 ONTAP 升级之间手动更新固件。

在使用或不使用 **Upgrade Advisor** 升级之前，应验证什么？

升级前要检查的内容

即使您使用，也是如此 "Active IQ" Upgrade Advisor 要规划升级，您仍应在升级之前执行各种预检查，以验证集群运行状况，存储运行状况，配置等。

验证集群运行状况

在升级集群之前，您应验证节点是否运行正常且符合加入集群的条件，以及集群是否处于仲裁状态。

1. 验证集群中的节点是否已联机且符合加入集群的条件： `cluster show`

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   如果任何节点运行状况不正常或不符合条件，请检查 EMS 日志中的错误并采取更正措施。

2. 如果您在 SAN 环境中运行，请验证每个节点是否处于 SAN 仲裁状态： `event log show -messagename scsiblade.*`

   每个节点的最新 scsiblade 事件消息应指示 SCSI 刀片处于仲裁状态。

```
cluster1::*> event log show -messagename scsiblade.*
Time                Node             Severity      Event
------------------- ---------------- -------------
---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

3. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

"系统管理"

验证存储运行状况

在升级集群前后，您应验证磁盘，聚合和卷的状态。

1. 验证磁盘状态：

要检查 ...	执行此操作 ...
磁盘已损坏	a. 显示任何损坏的磁盘： `storage disk show -state broken` b. 卸下或更换任何损坏的磁盘。
正在进行维护或重建的磁盘	a. 显示处于维护，待定或重建状态的所有磁盘：`storage disk show -state maintenance

2. 通过显示以下状态验证所有聚合是否处于联机状态： `storage aggregate show -state ! online` 此命令显示 *not* online 的聚合。在执行重大升级或还原之前和之后，所有聚合都必须处于联机状态。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

1. 通过显示任何 *not* online 卷来验证所有卷是否已联机： `volume show -state ! online` 执行重大升级或还原前后，所有卷都必须联机。

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

1. 确认没有不一致的卷： `volume show -is-inconsistent true` 如果返回任何不一致的卷，则必须在升级之前联系 NetApp 支持部门。

"逻辑存储管理"

验证 SVM 路由配置

最佳做法是为 SVM 配置一个默认路由。为避免中断，您应确保默认路由能够访问更特定的路由无法访问的任何网络地址。有关详细信息，请参见 "SU134 ： 集群模式 ONTAP 中的路由配置不正确，可能会中断网络访问"。

SVM 的路由表决定了 SVM 与目标进行通信所使用的网络路径。请务必了解路由表的工作原理，以便在发生网络问题之前防止出现这些问题。

路由规则如下：

- ONTAP 会通过最特定的可用路由路由流量。
- 当更多特定路由不可用时， ONTAP 会作为最后一种方法通过默认网关路由（具有 0 位网络掩码）路由流量。

如果路由的目标，网络掩码和度量指标相同，则无法保证系统在重新启动后或升级后使用相同的路由。如果您配置了多个默认路由，则此问题描述尤其如此。

验证 LIF 故障转移配置

在执行升级之前，您必须验证是否已正确配置故障转移策略和故障转移组。

> 在升级过程中，将根据升级方法迁移 LIF 。根据升级方法，可能会使用 LIF 故障转移策略，也可能不使用该策略。

如果集群中有 8 个或更多节点，则会使用批处理方法执行自动升级。批量升级方法包括将集群划分为多个升级批处理，升级第一批处理中的一组节点，升级其高可用性（ HA ）配对节点，然后对其余批重复此过程。在 ONTAP 9.7 及更早版本中，如果使用批处理方法，则 LIF 会迁移到要升级的节点的 HA 配对节点。在 ONTAP 9.8 及更高版本中，如果使用批处理方法，则 LIF 会迁移到其他批处理组。

如果集群中的节点数少于 8 个，则会使用滚动方法执行自动升级。滚动升级方法包括对 HA 对中的每个节点启动故障转移操作，更新 " 故障 " 节点，启动交还，然后对集群中的每个 HA 对重复此过程。如果使用滚动方法，则 LIF 将迁移到 LIF 故障转移策略定义的故障转移目标节点。

1. 显示每个数据 LIF 的故障转移策略：

如果您的 **ONTAP** 版本为 ...	使用此命令 ...
9.6 或更高版本	`network interface show -service-policy data -failover`
9.5 或更早版本	`network interface show -role data -failover`

此示例显示了具有两个数据 LIF 的双节点集群的默认故障转移配置：

```
cluster1::> network interface show -role data -failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- ---------------
---------------
vs0
         lif0            node0:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node0:e0b, node0:e0c,
                                           node0:e0d, node0:e0e,
                                           node0:e0f, node1:e0b,
                                           node1:e0c, node1:e0d,
                                           node1:e0e, node1:e0f
vs1
         lif1            node1:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node1:e0b, node1:e0c,
                                           node1:e0d, node1:e0e,
                                           node1:e0f, node0:e0b,
                                           node0:e0c, node0:e0d,
                                           node0:e0e, node0:e0f
```

"* 故障转移目标 * " 字段显示每个 LIF 的故障转移目标的优先级列表。例如，如果 lif0 从其主端口（node0 上的 e0b）进行故障转移，则它会首先尝试故障转移到 node0 上的端口 e0c 。如果 lif0 无法故障转移到 e0c ，则它接下来会尝试故障转移到 node0 上的端口 e0d ，依此类推。

2. 如果对 SAN LIF 以外的任何 LIF 将故障转移策略设置为禁用，请使用 network interface modify 命令启用故障转移。
3. 对于每个 LIF ，请验证 * 故障转移目标 * 字段是否包含不同节点的数据端口，这些数据端口将在升级 LIF 的主节点时保持正常运行。

   您可以使用 `network interface failover-groups modify` 命令向故障转移组添加故障转移目标。

   示例

   ```
   network interface failover-groups modify -vserver vs0 -failover-group
   fg1 -targets sti8-vsim-ucs572q:e0d,sti8-vsim-ucs572r:e0d
   ```

"网络和 LIF 管理"

验证状态

在升级之前，您应验证以下内容：

- HA 对状态

- LDAP 状态（适用于 ONTAP 9.2 或更高版本）
- DNS 服务器状态（适用于 ONTAP 9.2 或更高版本），
- 网络连接和存储状态（对于 MetroCluster 配置）

正在验证 **HA** 状态

在执行无中断升级之前，您应验证是否已为每个 HA 对启用存储故障转移。如果集群仅包含两个节点，则还应验证是否已启用集群 HA 。

如果您计划执行中断升级，则无需验证 HA 状态，因为此升级方法不需要存储故障转移。

1. 验证是否已为每个 HA 对启用存储故障转移并可进行此操作： `storage failover show`

   此示例显示 node0 和 node1 上已启用并可执行存储故障转移：

   ```
   cluster1::> storage failover show
                                   Takeover
   Node           Partner          Possible State
   -------------- -------------- --------
   ------------------------------------
   node0          node1            true     Connected to node1
   node1          node0            true     Connected to node0
   2 entries were displayed.
   ```

   如有必要，您可以使用 storage failover modify 命令启用存储故障转移。

2. 如果集群仅包含两个节点（一个 HA 对），请验证是否已配置集群 HA： `cluster ha show`

   此示例显示已配置集群 HA：

   ```
   cluster1::> cluster ha show
   High Availability Configured: true
   ```

   如有必要，您可以使用 cluster ha modify 命令启用集群 HA 。

验证 **LDAP** 状态（ **ONTAP 9.2** 及更高版本）

从 ONTAP 9.2 开始，如果 Storage Virtual Machine （ SVM ）使用 LDAP ，则必须建立 LDAP 连接才能执行无中断升级。在开始升级之前，您应验证 LDAP 连接。

如果您要从 ONTAP 9.1 或更早版本升级，则此任务不适用。

1. 检查 LDAP 状态： `ldap check -vserver vserver_name`
2. 如果 LDAP 状态为 down ，请将其修改为： `ldap client modify -client-config ldap_client -ldap-servers ip_address`

3. 验证 LDAP 状态是否为 up： `ldap check -vserver vserver_name`

验证 **DNS** 服务器状态（**ONTAP 9.2** 及更高版本）

从 ONTAP 9.2 及更高版本开始，您应在执行无中断升级前后验证域名服务（ DNS ）服务器的状态。

如果您要从 ONTAP 9.1 或更早版本升级，则此任务不适用。

1. 检查 DNS 服务器的状态： `dns check -vserver vserver_name`

   up 状态表示服务正在运行。关闭状态表示服务未运行。

2. 如果 DNS 服务器已关闭，请修改它： `dns modify -vserver vserver_name -domains domain_name -name-servers name_server_ipaddress`
3. 验证 DNS 服务器的状态是否为已启动。

验证 **MetroCluster** 配置的网络连接和存储状态

在 MetroCluster 配置中执行更新前后，您应验证每个集群的 LIF ，聚合和卷的状态。

1. 验证 LIF 状态： `network interface show`

   在正常操作下，源 SVM 的 LIF 的管理状态必须为 up ，并且位于其主节点上。目标 SVM 的 LIF 不需要启动或位于其主节点上。在切换中，所有 LIF 的管理状态均为 up ，但无需位于其主节点上。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. 验证聚合的状态： `storage aggregate show -state ! online`

   此命令将显示所有处于 *not* 联机状态的聚合。在正常操作下，位于本地站点的所有聚合都必须处于联机状态。但是，如果 MetroCluster 配置处于切换状态，则允许灾难恢复站点上的根聚合脱机。

   此示例显示了正常运行的集群：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   此示例显示了正在切换的集群，其中灾难恢复站点上的根聚合处于脱机状态：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. 验证卷的状态： `volume show -state ！ online`

   此命令将显示所有处于 *not* 联机状态的卷。

   如果 MetroCluster 配置处于正常运行状态（未处于切换状态），则输出应显示集群的二级 SVM 所拥有的所有卷（ SVM 名称后附加 "-MC" 的卷）。

   只有在发生切换时，这些卷才会联机。

   此示例显示了正常运行的集群，其中灾难恢复站点上的卷未联机。

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. 确认没有不一致的卷： `volume show -is-inconsistent true`

   如果返回任何不一致的卷，您必须在升级之前联系 NetApp 支持部门。

升级前，请确认所有 **LIF** 均位于主端口上

在重新启动期间，某些 LIF 可能已迁移到其分配的故障转移端口。在升级集群前后，您必须启用并还原不在其主端口上的任何 LIF 。

network interface revert 命令会将当前不在主端口上的 LIF 还原到其主端口，前提是主端口正常运行。创建 LIF 时会指定 LIF 的主端口；您可以使用 network interface show 命令确定 LIF 的主端口。

1. 显示所有 LIF 的状态： `network interface show`

   此示例显示 Storage Virtual Machine （ SVM ）的所有 LIF 的状态。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

如果任何 LIF 的状态为 Admin 状态为 down 或状态为 false ，请继续执行下一步。

2. 启用数据 LIF： `network interface modify { -role data } -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. 将 LIF 还原到其主端口： `network interface revert *`

此命令会将所有 LIF 还原回其主端口。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. 确认所有 LIF 均位于其主端口： `network interface show`

此示例显示 SVM vs0 的所有 LIF 均位于其主端口上。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

使用 **Config Advisor** 验证不存在常见配置错误

在升级之前，您可以使用 Config Advisor 工具检查常见配置错误。

Config Advisor 是一款适用于 NetApp 系统的配置验证和运行状况检查工具。此工具可部署在安全站点和非安全站点上，用于数据收集和系统分析。

> 对 Config Advisor 的支持是有限的，只能联机使用。

1. 登录到 NetApp 支持站点，然后导航到 * 下载 * > * 软件 * > * 工具箱 * 。
2. 单击 "Config Advisor"。
3. 按照网页上的说明下载，安装和运行 Config Advisor 。
4. 运行 Config Advisor 后，查看该工具的输出，并按照提供的建议解决该工具发现的任何问题。

特殊注意事项

升级前检查

根据您的环境，您需要在开始升级之前考虑某些因素。首先查看下表，了解需要考虑的特殊注意事项。

问自己 ...	如果您的问题解答为 * 是 * ，请执行此操作 ...
是否具有混合版本集群?	检查混合版本要求
我是否具有 SAN 配置?	验证 SAN 配置
我是否具有 MetroCluster 配置?	• 查看 MetroCluster 配置的特定升级要求 • 验证网络连接和存储状态
集群上的节点是否使用根数据分区和根数据数据数据数据分区?	检查根数据分区和根数据数据分区的升级注意事项
是否已对卷和聚合进行重复数据删除?	确认已删除重复数据的卷和聚合具有足够的可用空间
我的集群是否正在运行 SnapMirror ?	• 查看 SnapMirror 的升级要求 • 准备 SnapMirror 关系以进行升级
我的集群是否正在运行 SnapLock ?	查看 SnapLock 的升级注意事项
我是从 ONTAP 8.3 升级的，并且具有负载共享镜像	准备所有负载共享镜像以进行升级
我是否正在对外部密钥管理服务器使用 NetApp 存储加密?	删除任何现有密钥管理服务器连接
是否已将网络组加载到 SVM 中?	确保每个节点上都存在网络组文件
我是否有使用 SSLv3 的 LDAP 客户端?	配置 LDAP 客户端以使用 TLS
我是否使用面向会话的协议?	查看面向会话的协议的注意事项

混合版本要求

从 ONTAP 9.3 开始，默认情况下，如果集群运行的 ONTAP 版本与现有节点上运行的版本不同，则不能将新节点加入该集群。

如果您计划向运行的 ONTAP 版本高于现有集群中节点的集群添加新节点，则应先将集群中的节点升级到更高版本，然后再添加新节点。

不建议使用混合版本集群，但在某些情况下，您可能需要暂时进入混合版本状态。例如，如果要升级到现有集群中某些节点不支持的更高版本的 ONTAP ，则需要进入混合版本状态。在这种情况下，您应升级支持更高版本 ONTAP 的节点，然后使用高级权限 `cluster unjoin -skip-last-low-version-node check` 命令取消加入不支持要升级到的 ONTAP 版本的节点。

您可能还需要进入混合版本状态才能进行技术更新或中断升级。在这种情况下，您可以覆盖 ONTAP 9.3 的默认行为，并使用以下高级权限命令加入不同版本的节点：

- `cluster join -allow-mixed-version-join`
- `cluster add-node -allow-mixed-version-join`

如果必须进入混合版本状态，则应尽快完成升级。一个 HA 对运行的 ONTAP 版本不得超过七天，该版本与集群中的其他 HA 对不同。要使集群正常运行，集群处于混合版本状态的时间应尽可能短。

当集群处于混合版本状态时，除非为满足升级要求而需要，否则不应输入任何更改集群操作或配置的命令。

验证 SAN 配置

在 SAN 环境中升级会更改直接路径。因此，在执行升级之前，您应验证是否为每个主机配置了正确数量的直接和间接路径，以及每个主机是否连接到正确的 LIF 。

1. 在每个主机上，验证是否配置了足够数量的直接和间接路径，以及每个路径是否处于活动状态。

   每个主机都必须具有指向集群中每个节点的路径。

2. 验证每个主机是否已连接到每个节点上的 LIF 。

   您应记录启动程序列表，以便在升级后进行比较。

针对 ...	输入 ...
iSCSI	`iscsi initiator show -fields igroup , initiator-name , tpgroup`
FC	`FCP 启动程序 show -fields igroup , wwpn , lif`

MetroCluster 配置

MetroCluster 配置的升级要求

如果您必须升级 MetroCluster 配置，则应了解一些重要要求。

执行 MetroCluster 配置的主要和次要升级所需的方法

可以使用自动无中断升级（ NDU ）操作步骤对 MetroCluster 配置执行修补程序升级。

从 ONTAP 9.3 开始，可以使用自动无中断升级（ NDU ）操作步骤对 MetroCluster 配置执行重大升级。在运行 ONTAP 9.2 或更早版本的系统上，必须使用特定于 MetroCluster 配置的 NDU 操作步骤对 MetroCluster 配置执行重大升级。

一般要求

- 两个集群必须运行相同版本的 ONTAP 。

  您可以使用 version 命令验证 ONTAP 版本。

- MetroCluster 配置必须处于正常或切换模式。

  > 只有次要修补程序升级才支持在切换模式下进行升级。

- 对于除双节点集群之外的所有配置，您可以同时无中断地升级这两个集群。

  要在双节点集群中实现无中断升级，必须一次升级一个节点的集群。

- 两个集群中的聚合不能处于正在重新同步 RAID 状态。

  在 MetroCluster 修复期间，镜像聚合会重新同步。您可以使用 `storage aggregate plex show -in -progress true` 命令验证 MetroCluster 配置是否处于此状态。如果正在同步任何聚合，则在重新同步完成之前，不应执行升级。

- 升级过程中，协商切换操作将失败。

  为了避免升级或还原操作出现问题，请勿在升级或还原操作期间尝试计划外切换，除非两个集群上的所有节点都运行相同版本的 ONTAP 。

正常运行的配置要求

- 源 SVM LIF 必须已启动并位于其主节点上。

  目标 SVM 的数据 LIF 不需要启动或位于其主节点上。

- 本地站点上的所有聚合都必须处于联机状态。
- 本地集群的 SVM 所拥有的所有根卷和数据卷都必须处于联机状态。

切换的配置要求

- 所有 LIF 必须已启动并位于其主节点上。
- 除灾难恢复站点的根聚合外，所有聚合都必须处于联机状态。

  在切换的某些阶段，灾难恢复站点的根聚合处于脱机状态。

- 所有卷都必须联机。

"验证 MetroCluster 配置的网络连接和存储状态"

验证 **MetroCluster** 配置的网络连接和存储状态

在 MetroCluster 配置中执行升级之前，您应验证每个集群的 LIF ，聚合和卷的状态。

1. 验证 LIF 状态： `network interface show`

   在正常操作下，源 SVM 的 LIF 的管理状态必须为 up ，并且位于其主节点上。目标 SVM 的 LIF 不需要启动或位于其主节点上。在切换中，所有 LIF 的管理状态均为 up ，但无需位于其主节点上。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. 验证聚合的状态： `storage aggregate show -state ! online`

   此命令将显示所有处于 *not* 联机状态的聚合。在正常操作下，位于本地站点的所有聚合都必须处于联机状态。但是，如果 MetroCluster 配置处于切换状态，则允许灾难恢复站点上的根聚合脱机。

   此示例显示了正常运行的集群：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   此示例显示了正在切换的集群，其中灾难恢复站点上的根聚合处于脱机状态：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. 验证卷的状态： `volume show -state ！ online`

   此命令将显示所有处于 *not* 联机状态的卷。

   如果 MetroCluster 配置处于正常运行状态（未处于切换状态），则输出应显示集群的二级 SVM 所拥有的所有卷（ SVM 名称后附加 "-MC" 的卷）。

   只有在发生切换时，这些卷才会联机。

   此示例显示了正常运行的集群，其中灾难恢复站点上的卷未联机。

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. 确认没有不一致的卷： `volume show -is-inconsistent true`

   如果返回任何不一致的卷，您必须在升级之前联系 NetApp 支持部门。

MetroCluster 配置的升级要求

根 - 数据分区和根 - 数据 - 数据分区的升级注意事项

某些平台型号和配置支持根 - 数据分区和根 - 数据 - 数据分区。此分区功能会在系统初始化期间启用；不能应用于现有聚合。

有关将数据迁移到为根数据分区或根数据数据数据分区配置的节点的信息，请与您的客户团队或合作伙伴组织联系。

"ONTAP 概念"

验证经过重复数据删除的卷和聚合是否包含足够的可用空间

在升级 ONTAP 之前，您必须验证任何已进行重复数据删除的卷及其所在的聚合是否具有足够的可用空间来容纳重复数据删除元数据。如果可用空间不足，则在 ONTAP 升级完成后将禁用重复数据删除。

每个经过重复数据删除的卷必须至少包含 4% 的可用空间。包含经过重复数据删除的卷的每个聚合必须至少包含 3% 的可用空间。

1. 确定要进行重复数据删除的卷： `volume efficiency show`
2. 确定您确定的每个卷上的可用空间： `vol show -vserver vserver_name -volume volume_name -fields volume ， size ， used ， available ， percent-used ， 接合路径`

每个经过重复数据删除的卷的已用容量不得超过 96% 。如有必要，您可以增加超过此容量的任何卷的大小。

"逻辑存储管理"

在此示例中，已用百分比字段显示经过重复数据删除的卷上已用空间的百分比：

```
vserver    volume size    junction-path available used   percent-used
----------- ------ ------- -------------
cluster1-01 vol0   22.99GB -             14.11GB      7.73GB 35%
cluster1-02 vol0   22.99GB -             12.97GB      8.87GB    40%
2 entries were displayed.
```

3. 确定包含经过重复数据删除的卷的每个聚合上的可用空间： `aggr show -aggregate aggregate_name -fields aggregate ， size ， usedsize ， availsize ， percent-used`

   每个聚合的已用容量不得超过 97% 。如有必要，您可以增加超过此容量的任何聚合的大小。

   "磁盘和聚合管理"

   在此示例中，已用百分比字段显示包含重复数据删除卷的聚合（ aggr_2 ）上的已用空间百分比：

```
aggr show -aggregate aggregate_name -fields
aggregate,size,usedsize,availsize,percent-used
aggregate         availsize percent-used size    usedsize
----------------- --------- ------------    ------- --------
aggr0_cluster1_01    1.11GB    95%          24.30GB 23.19GB
aggr0_cluster1_02 1022MB    96%          24.30GB    23.30GB
2 entries were displayed.
```

SnapMirror

SnapMirror 的升级要求

要成功升级运行 SnapMirror 的集群，您必须执行某些任务。

- 如果要升级具有 DP SnapMirror 关系的集群，则必须先升级目标集群 / 节点，然后再升级源集群 / 节点。
- 在升级运行 SnapMirror 的集群之前，必须为包含目标卷的每个节点暂停 SnapMirror 操作，并且每个对等 SVM 在集群中必须具有唯一的名称。

  要防止 SnapMirror 传输失败，您必须暂停 SnapMirror 操作，在某些情况下，在升级源节点之前升级目标节点。下表介绍了暂停 SnapMirror 操作的两个选项。

选项	Description	是否先升级目标节点，再升级源节点？
在 NDU 期间暂停 SnapMirror 操作（无中断升级）。	在 SnapMirror 环境中，最简单的升级方法是暂停所有 SnapMirror 操作，执行升级，然后恢复 SnapMirror 操作。但是，在整个 NDU 期间不会发生任何 SnapMirror 传输。如果集群中的节点彼此镜像卷，则必须使用此方法。	不可以，可以按任意顺序升级节点。
一次暂停一个目标卷的 SnapMirror 操作。	您可以暂停特定目标卷的 SnapMirror 传输，升级包含目标卷的节点（或 HA 对），升级包含源卷的节点（或 HA 对），然后恢复目标卷的 SnapMirror 传输。通过使用此方法，可以在升级包含原始目标卷和源卷的节点时继续所有其他目标卷的 SnapMirror 传输。	是的。

SVM 对等要求 SVM 名称在集群之间是唯一的。最佳做法是，使用唯一的完全限定域名（ FQDN ）来命名 SVM ，例如， `dataVerser.HQ` 或 `mirrorVserver.Offsite` 。使用 FQDN 命名模式可以更轻松地确保唯一性。

"ONTAP 概念"

准备 **SnapMirror** 关系以实现无中断升级

建议在执行无中断 ONTAP 升级之前暂停 SnapMirror 操作。

1. 使用 snapmirror show 命令确定每个 SnapMirror 关系的目标路径。
2. 对于每个目标卷，暂停未来的 SnapMirror 传输： `snapmirror quiesce -destination-path destination`

   如果 SnapMirror 关系没有活动传输，则此命令会将其状态设置为已暂停。如果此关系具有活动传输，则状态将设置为 " 正在暂停 " ，直到传输完成，然后状态将变为 " 已暂停 " 。

   此示例将从 SVMvs0.example.com 暂停涉及目标卷 vol1 的传输：

   ```
   cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs0.example.com:vol1
   ```

3. 验证所有 SnapMirror 关系是否已暂停： `snapmirror show -status ！ quiesced`

   此命令将显示已暂停的任何 SnapMirror 关系。

   此示例显示所有 SnapMirror 关系均已暂停：

```
cluster1::> snapmirror show -status !Quiesced
There are no entries matching your query.
```

4. 如果当前正在传输任何 SnapMirror 关系，请执行以下选项之一：

选项	Description
等待传输完成，然后再执行 ONTAP 升级。	每次传输完成后，此关系将更改为已暂停状态。
停止传输： `snapmirror abort -destination -path destination -h` * 注： * 如果要中止负载共享镜像传输，必须使用 -foreground true 参数。	此命令将停止 SnapMirror 传输并将目标卷还原到已成功传输的最后一个 Snapshot 副本。此关系将设置为已暂停状态。

SnapMirror 的升级要求

SnapLock 的升级注意事项

如果某些内核版本已被限定为错误的 SnapLock 版本或在这些版本中禁用了 SnapLock ，则 SnapLock 不允许下载这些版本。只有当节点具有 SnapLock 数据时，这些下载限制才适用。

准备所有负载共享镜像以进行重大升级

在从 ONTAP 8.3 执行重大升级之前，您应将所有负载共享镜像源卷移动到最后一次升级的节点上的聚合中。这样可确保负载共享镜像目标卷与 ONTAP 版本相同或更高。

1. 记录所有负载共享镜像源卷的位置。

   了解负载共享镜像源卷的来源有助于在重大升级后将其返回到原始位置。

2. 确定要将负载共享镜像源卷移动到的节点和聚合。
3. 使用 volume move start 命令将负载共享镜像源卷移动到节点和聚合。

升级前删除现有外部密钥管理服务器连接

如果您在 ONTAP 9.2 或更早版本上使用 NetApp 存储加密（NSE）并升级到 ONTAP 9.3 或更高版本，则必须在执行升级之前使用命令行界面（CLI）删除任何现有的外部密钥管理（KMIP）服务器连接。

1. 验证 NSE 驱动器是否已解锁，打开并设置为默认的制造安全 ID 0x0：

   s存储加密磁盘 `show -disk*`

2. 进入高级权限模式：

   `set -privilege advanced`

3. 使用默认的制造安全 ID 0x0 将 FIPS 密钥分配给自加密磁盘（SED）： `storage encryption disk modify -fips-key-id 0x0 -disk *`
4. 验证是否已完成将 FIPS 密钥分配给所有磁盘： `storage encryption disk show-status`
5. 验证所有磁盘的 * 模式 * 是否已设置为 data： `storage encryption disk show`
6. 查看已配置的 KMIP 服务器： `security key-manager show`
7. 删除已配置的 KMIP 服务器： `security key-manager delete -address kmip_ip_address`
8. 删除外部密钥管理器配置：`security key-manager delete-kmip-config`

> 此步骤不会删除 NSE 证书。

升级完成后，您必须重新配置 KMIP 服务器连接。

升级到 ONTAP 9.3 或更高版本后重新配置 KMIP 服务器连接

验证所有节点上是否存在网络组文件

如果已将网络组加载到 Storage Virtual Machine （SVM）中，则在升级或还原之前，必须验证每个节点上是否存在网络组文件。如果节点上缺少网络组文件，则发生原因升级或还原可能会失败。

"NFS 管理" 包含有关网络组以及从 URI 加载它们的详细信息。

1. 将权限级别设置为 advanced： `set -privilege advanced`
2. 显示每个 SVM 的网络组状态： `vserver services netgroup status`
3. 验证对于每个 SVM，每个节点显示的网络组文件哈希值是否相同： `vserver services name-service netgroup status`

   如果是这种情况，您可以跳过下一步，继续升级或还原。否则，请继续执行下一步。

4. 在集群的任一节点上，手动加载网络组文件： `vserver services netgroup load -vserver vserver_name -source uri`

   此命令将下载所有节点上的网络组文件。如果节点上已存在网络组文件，则该文件将被覆盖。

将 **LDAP** 客户端配置为使用 **TLS** 以实现最高安全性

在升级到目标 ONTAP 版本之前，您必须使用 SSLv3 配置 LDAP 客户端，以便使用 TLS 与 LDAP 服务器进行安全通信。升级后， SSL 将不可用。

默认情况下，客户端和服务器应用程序之间的 LDAP 通信不会加密。您必须禁止使用 SSL 并强制使用 TLS 。

1. 验证您环境中的 LDAP 服务器是否支持 TLS 。

   否则，请勿继续操作。您应将 LDAP 服务器升级到支持 TLS 的版本。

2. 检查哪些 ONTAP LDAP 客户端配置已启用基于 SSL/TLS 的 LDAP： `vserver services name-service ldap client show`

   如果没有，则可以跳过其余步骤。但是，为了提高安全性，您应考虑使用基于 TLS 的 LDAP 。

3. 对于每个 LDAP 客户端配置，禁止 SSL 强制使用 TLS： `vserver services name-service ldap client modify -vserver vserver_name -client-config ldap_client_config_name -allow-ssl false`
4. 验证是否不再允许任何 LDAP 客户端使用 SSL： `vserver services name-service ldap client show`

"NFS 管理"

面向会话的协议的注意事项

在升级期间，集群和面向会话的协议可能会对某些区域的客户端和应用程序产生发生原因不利影响。

如果您使用面向会话的协议，请考虑以下几点：

- SMB

  如果您使用 SMBv3 提供持续可用（ CA ）共享，则可以使用自动无中断升级方法（使用 System Manager 或 CLI ），而客户端不会发生中断。

  如果您使用 SMBv1 或 SMBv2 提供共享，或者使用 SMBv3 提供非 CA 共享，则在升级接管和重新启动操作期间，客户端会话将中断。您应指示用户在升级之前结束其会话。

  有关详细信息，请参见 "TR-4100： SMB 文件的无中断运行共享 ONTAP 9.x"。

  基于 SMB 的 Hyper-V 和 SQL Server 支持无中断运行（ NDO ）。如果您通过 SMB 解决方案配置了 Hyper-V 或 SQL Server ，则应用程序服务器以及包含的虚拟机或数据库将保持联机状态，并在 ONTAP 升级期间提供持续可用性。

- NFSv4.x

  NFSv4.x 客户端将使用正常的 NFSv4.x 恢复过程自动从升级期间发生的连接丢失中恢复。在此过程中，应用程序可能会遇到临时 I/O 延迟。

- NDMP

  状态已丢失，客户端用户必须重试此操作。

- 备份和还原

  状态已丢失，客户端用户必须重试此操作。

  > 请勿在升级期间或升级之前立即启动备份或还原。这样做可能会导致数据丢失。

- 应用程序（例如 Oracle 或 Exchange ）

影响取决于应用程序。对于基于超时的应用程序，您可以将超时设置更改为比 ONTAP 重新启动时间长的时间，以最大限度地减少不利影响。

下载并安装 ONTAP 软件映像

您必须先从 NetApp 支持站点下载 ONTAP 软件，然后才能使用自动无中断升级（ANDU）或手动升级过程进行安装。

下载软件映像

根据您的 ONTAP 版本，您可以将 ONTAP 软件映像从 NetApp 支持站点复制到以下位置之一：网络上的 HTTP， HTTPS 或 FTP 服务器或本地文件夹。

您应注意以下重要信息：

- 软件映像特定于平台型号。

  您必须为集群获取正确的映像。您可以从 NetApp 支持站点获取适用于您的平台型号的软件映像，固件版本信息和最新固件。

- 软件映像包括在发布给定版本的 ONTAP 时可用的最新版本系统固件。
- 如果要将使用 NetApp 卷加密的系统升级到 ONTAP 9.5 或更高版本，则必须下载适用于非受限国家或地区的 ONTAP 软件映像，其中包括 NetApp 卷加密。

  如果使用适用于受限国家或地区的 ONTAP 软件映像升级采用 NetApp 卷加密的系统，则系统将崩溃，您将无法访问卷。

- 如果要从 ONTAP 9.5 升级到 9.1.1 ，则必须复制 ONTAP 9.7 和 9.1.1 的软件映像。
- 如果要从 ONTAP 9.3 升级到 9.7 ，则必须复制 ONTAP 9.5 和 9.7 的软件映像。

步骤

1. 在中找到目标 ONTAP 软件 "软件下载" NetApp 支持站点的区域。
2. 将软件映像（例如 97_q_image.tgz ）复制到相应位置。

   根据您的 ONTAP 版本，此位置将是 HTTP， HTTPS 或 FTP 服务器的目录，此映像将从该目录提供给本地系统或存储系统上的本地文件夹。

您可以将此映像复制到此位置 ...	如果您正在运行以下 **ONTAP** 版本 ...
HTTP 或 FTP 服务器	ONTAP 9.0 及更高版本
本地文件夹	ONTAP 9.4 及更高版本
必须在本地系统上安装 HTTPS 服务器 + 服务器的 CA 证书。	ONTAP 9.6 及更高版本

安装软件映像

您必须在集群节点上安装目标软件映像。

- 如果要将使用 NetApp 卷加密的系统升级到 ONTAP 9.5 或更高版本，则必须已下载适用于非受限国家或地区的 ONTAP 软件映像，其中包括 NetApp 卷加密。

  如果使用适用于受限国家或地区的 ONTAP 软件映像升级采用 NetApp 卷加密的系统，则系统将崩溃，您将无法访问卷。

- 如果要从 ONTAP 9.5 直接升级到 9.1.1 ，则必须下载 ONTAP 9.7 和 9.1.1 的软件映像。如果要从 ONTAP 9.3 直接升级到 9.7 ，则必须下载 ONTAP 9.5 和 9.7 的软件映像。

  自动升级过程会使用后台的两个映像完成升级。

自动无中断升级（**ANDU**）

1. 检查映像存储库并删除任何先前的映像。

   集群映像包 `show-repository`

   ```
   cluster image package show-repository\
   <<name_of_vsim|There are no packages in the repository.\r\n
   ```

2. 下载映像。

   集群映像包 `get -url url_to_image_on_nssl`

   集群映像包 `get -url` http://10.60.132.98/x/eng/rlse/DOT/9.7P13X2/promo/9.7P13X2/x86_64.optimize/image.tgz[]

3. 验证软件包是否已下载。

   集群映像包 `show-repository`

   示例

   ```
   cluster image package show-repository -fields download-ver\
   <<name_of_vsim| download-verX;X\r\n
   <<name_of_vsim| Downloaded VersionX;X\r\n
   <<name_of_vsim| ONTAP 9.10.1.X;X\r\n
   ```

用于手动升级

1. 将权限级别设置为高级，在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

2. 下载映像。

   a. 如果要升级不具有 MetroCluster 配置或双节点 MetroCluster 配置的集群，请使用以下命令下载此映像：

```
ssystem node image update -node * -package location-replace package true
-setdefault true -background true
```

_location_can 是 Web 服务器或本地文件夹，具体取决于 ONTAP 版本。有关详细信息，请参见 `ssystem node image update` 手册页。

此命令可同时在所有节点上下载并安装软件映像。要一次在每个节点上下载并安装一个映像，请勿指定 `-background` 参数。

b. 如果要升级四节点或八节点 MetroCluster 配置，则必须在两个集群上执行问题描述以下命令：

```
ssystem node image update -node * -package location -replace -package true
-background true -setdefault false
```

此命令使用扩展查询来更改目标软件映像，该映像作为备用映像安装在每个节点上。

3. 出现提示时，输入 `y` 继续。
4. 验证是否已在每个节点上下载并安装软件映像。

```
ssystem node image show-update-progress -node *
```

此命令将显示软件映像下载和安装的当前状态。您应继续运行此命令，直到所有节点报告 * 运行状态 * 为 * 已退出 * ， * 退出状态 * 为 * 成功 * 。

system node image update 命令可能会失败并显示错误或警告消息。解决任何错误或警告后，您可以再次运行此命令。

此示例显示了一个双节点集群，其中软件映像已成功下载并安装在两个节点上：

```
cluster1::*> system node image show-update-progress -node *
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node0.
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node1.
2 entries were acted on.
```

我应使用哪种升级方法?

我应使用哪种升级方法?

升级方法（无中断或中断，自动或手动）取决于您的配置。如果可用，则首选使用 System Manager 进行自动无中断升级（ANDU）。

- 无中断升级 * + 无中断升级可利用 ONTAP 的高可用性（HA）故障转移技术确保集群在升级期间继续提供数据。无中断升级过程有两种。
- *batch* updates + 在批量更新中，集群分为多个批处理，每个批处理包含多个 HA 对。在第一批中，一半节点会升级，其次是其 HA 配对节点。然后，对其余批重复此过程。
- *roller* updates + 在滚动更新中，节点脱机并进行升级，同时其配对节点接管其存储。节点升级完成后，配对节点会将控制权交还给原始所属节点，此过程将在配对节点上重复执行。每个附加 HA 对都会按顺序进行升级，直到所有 HA 对都运行目标版本为止。+ * 注意： * 软件行业经常使用术语 *rolling upgrade"* 来进行软件升级，不会造成服务发生原因 中断，因此通常与 " 无中断升级 " 同义。在 *ONTAP 9* 升级中， *_rolling update* 是可用于无中断升级的过程之一。

可以使用 *Automated* 或 *_manual* 方法执行无中断升级。

- * 自动无中断升级（ANDU） *
  - 管理员启动 ANDU 时， ONTAP 会自动在每个节点上安装目标 ONTAP 映像，验证集群组件以确保集群可以无中断升级，然后在后台执行批量或滚动更新。
    - 对于包含 8 个或更多节点的集群，默认情况下会进行批量更新。
    - 对于节点数少于 8 个的集群，默认为滚动更新。对于具有 8 个或更多节点的集群，也可以明确选择滚动更新。
  - 可以使用 System Manager 或 ONTAP 命令行界面（CLI）执行 ANDU 。如果适用于您的配置，则建议使用 System Manager 进行升级。
- * 手动无中断升级 *
  - 管理员必须手动确认每个节点上的集群组件的升级准备情况，然后在前台手动执行滚动更新过程步骤。
  - 使用 ONTAP 命令行界面执行手动无中断升级。
  - 只有在您的配置不支持 ANDU 时，才应使用手动方法。
- 中断升级 * + 在中断升级中，每个 HA 对都禁用存储故障转移，然后每次重新启动一个节点。与无中断升级相比，执行中断升级的速度更快，完成操作所需的步骤更少。但是，除非您可以在升级期间使集群脱机，否则不应执行中断升级。如果您在 SAN 环境中运行，则在执行中断升级之前，应准备关闭或暂停所有 SAN 客户端。使用 ONTAP 命令行界面执行中断升级。

非 **MetroCluster** 配置的方法

具有 2 个或更多节点的集群可以使用以下任一升级方法，这些方法按建议使用顺序列出。

- 使用 System Manager 实现自动化无中断
- 使用命令行界面自动实现无中断
- 使用 CLI 手动无中断
- 使用 CLI 手动中断

尽管建议使用自动化方法，但单节点集群必须使用其中一种中断方法。

- 使用 CLI 自动中断
- 使用 CLI 手动中断

MetroCluster 配置方法

每个配置可用的升级方法按建议使用顺序列出。

ONTAP 版本	节点数	升级方法
9.3 或更高版本	2， 4	• 使用 System Manager 实现自动化无中断 • 使用命令行界面自动实现无中断 • 使用 CLI 手动中断
9.3 或更高版本	8.	• 使用命令行界面自动实现无中断 • 使用 CLI 手动无中断 • 使用 CLI 手动中断
9.2 或更早版本	2.	• 使用 CLI 手动无中断（对于双节点集群） • 使用 CLI 手动中断
9.2 或更早版本	4， 8.	• 使用 CLI 手动无中断 • 使用 CLI 手动中断
9.0 或更高版本	4， 8 （仅限修补程序）	使用 System Manager 实现自动化无中断
9.2 或更早版本	2， 4， 8 （仅限修补程序）	使用 System Manager 实现自动化无中断

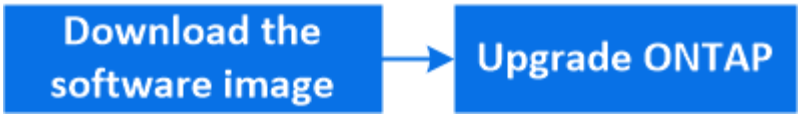
使用 **System Manager** 自动进行无中断更新

您可以使用 System Manager 无中断地更新集群上的 ONTAP 版本。

更新过程会检查硬件平台和配置，以验证要升级到的 ONTAP 版本是否支持您的系统。ONTAP 会在升级期间在集群之间自动切换工作负载，以便您可以继续提供数据。

此操作步骤会将您的系统更新到指定版本的 ONTAP 。假定目标版本支持您的硬件平台和配置。

从 ONTAP 9.10.1 开始，如果集群包含 8 个或更多节点，则可以选择一次更新一个 HA 对。这样，您就可以根据需要在移至后续 HA 对之前更正第一个 HA 对上的升级问题。



> 如果在自动升级期间遇到问题，您可以在 System Manager 中查看 EMS 消息和详细信息：单击 * 事件和作业 * > * 事件 * 。

步骤

1. 如果要将软件映像下载到网络上的 HTTP 或 FTP 服务器，请将软件映像从 NetApp 支持站点复制到 HTTP 或 FTP 服务器上要提供此映像的目录。

   如果要将软件映像下载到本地文件夹，请单击 NetApp 支持站点上的软件映像，选择 * 另存为 * ，然后选择本地文件夹以放置此映像。

2. 根据您运行的 ONTAP 版本，执行以下步骤之一：

ONTAP 版本	步骤
ONTAP 9.8 或更高版本	单击 * 集群 > 概述 * 。
ONTAP 9.5 ， 9.6 和 9.7	单击 * 配置 * > * 集群 * > * 更新 * 。
ONTAP 9.4 或更早版本	单击 * 配置 * > * 集群更新 * 。

3. 在概述窗格的右角，单击 ⋮。
4. 单击 * ONTAP Update* 。
5. 在集群更新选项卡中，添加新映像或选择可用映像。

如果您要 …	那么 …
从本地客户端添加新软件映像 • 注： * 您应已将映像下载到本地客户端。 "下载并安装 ONTAP 软件映像"	a. 在 Available Software images 下，单击 * 从本地添加 * 。 b. 浏览到保存软件映像的位置，选择该映像，然后单击 * 打开 * 。 单击 * 打开 * 后，软件映像将上传。
从 NetApp 支持站点添加新的软件映像	a. 单击 * 从服务器添加 * 。 b. 在添加新软件映像对话框中，输入用于保存从 NetApp 支持站点下载的映像的 HTTP 服务器或 FTP 服务器的 URL 。 对于匿名 FTP ，必须在中指定 URL ftp://anonymous@ftpserver 格式。 c. 单击 * 添加 * 。

选择一个可用映像	从列出的映像中选择一个。

6. 单击 * 验证 * 以运行更新前验证检查，以验证集群是否已做好更新准备。

   验证操作将检查集群组件，以验证更新是否可以无中断地完成，然后显示任何错误或警告。此外，它还会显示在更新软件之前必须执行的任何必要补救措施。

   > 在继续更新之前，您必须针对这些错误执行所有必要的补救措施。尽管您可以忽略警告的补救措施，但最佳做法是在继续更新之前执行所有补救措施。

7. 单击 * 下一步 * 。
8. 单击 * 更新 * 。

   此时将再次执行验证。

   - 验证完成后，一个表将显示任何错误和警告，以及继续操作前需要采取的任何补救措施。
   - 如果验证已完成但出现警告，则可以选择 * 更新但出现警告 * 。

   > 如果您希望让节点一次更新一个 HA 对，而不是批量更新集群中的所有 HA 对，请选择 * 一次更新一个 HA 对 * 。只有包含八个或更多节点的集群才能在 ONTAP 9.10.1 或更高版本中使用此选项。

验证完成且更新正在进行中时，更新可能会因错误而暂停。您可以单击错误消息以查看详细信息，然后执行补救措施，然后再恢复更新。

更新成功完成后，节点将重新启动，您将重定向到 System Manager 登录页面。如果节点重新启动需要很长时间，则必须刷新浏览器。

在自动升级过程出现错误后恢复升级（使用 **System Manager** ）

如果自动升级因错误而暂停，您可以解决此错误并恢复自动升级，也可以取消自动升级并手动完成此过程。如果选择继续自动升级，请勿手动执行任何升级步骤。

1. 根据您运行的 ONTAP 版本，执行以下步骤之一：
   - ONTAP 9.8 或更高版本：单击 * 集群 * > * 概述 *
   - ONTAP 9.5 ， 9.6 或 9.7 ： 单击 * 配置 * > * 集群 * > * 更新 * 。
   - ONTAP 9.4 或更早版本：单击 * 配置 * > * 集群更新 * 。

     然后，在 " 概述 " 窗格的右角，单击三个蓝色垂直点和 * ONTAP Update* 。

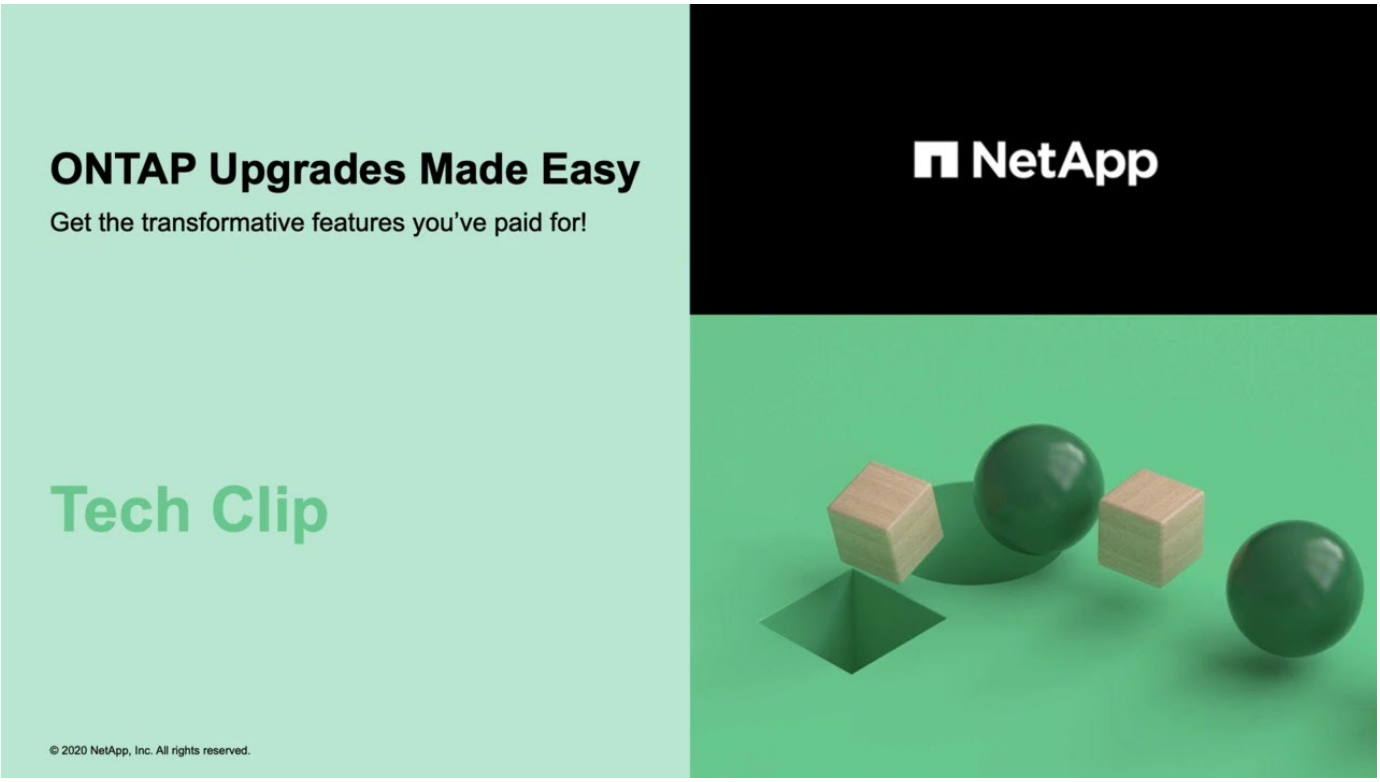
2. 继续自动更新或取消自动更新并手动继续。

如果您要 …	那么 …
恢复自动更新	单击 * 恢复 * 。

取消自动更新并手动继续	单击 * 取消 * 。

视频：轻松升级

了解 ONTAP 9.8 中 System Manager 简化的 ONTAP 升级功能。



使用命令行界面自动进行无中断 ONTAP 升级

您可以使用命令行界面（CLI）验证集群是否可以无中断升级，在每个节点上安装目标 ONTAP 映像，然后在后台执行升级。

升级后，您应验证集群版本，集群运行状况和存储运行状况。

> 如果您使用的是 MetroCluster FC 配置，则还需要验证集群是否已启用自动计划外切换。

如果您不打算监控升级过程的进度，则最好这样做 "请求可能需要手动干预的错误的 EMS 通知"。

开始之前

- 您应启动 Active IQ 数字顾问。

  Active IQ 数字顾问的 Upgrade Advisor 组件可帮助您规划成功的升级。

  Active IQ 数字顾问会向所有与 * SupportEdge * 签有有效合同的 NetApp 客户提供数据驱动型洞察和建议（功能因产品和支持层而异）。

- 您必须满足升级准备要求。

- 对于每个 HA 对，每个节点应在同一广播域上具有一个或多个端口。

  在批量升级期间升级一组节点时， LIF 会迁移到 HA 配对节点。如果配对节点在同一广播域中没有任何端口，则 LIF 迁移将失败。

- 如果要从 ONTAP 9.3 升级到 9.7 ，则必须已获取 9.5 和 9.7 的软件映像。
- 如果要从 ONTAP 9.5 升级到 9.1.1 ，则必须已获取 9.7 和 9.1.1 的软件映像。

`cluster image validate` 命令会检查集群组件，以验证升级是否可以无中断地完成，然后提供每个检查的状态以及执行软件升级之前必须执行的任何必要操作。

> 在自动无中断升级（ANDU）开始之前修改 `storage failover modify-auto-giveback` 命令选项的设置不会影响升级过程。在更新所需的接管 / 交还期间， andu 进程会忽略此选项的任何预设值。例如，在开始 andu 之前将 ` -autogiveback` 设置为 false 不会中断交还前的自动升级。

1. 删除先前的 ONTAP 软件包：

   `cluster image package delete -version previous _ontap_Version`

2. 下载目标 ONTAP 软件包：

   集群映像包 `get -url location`

   > 如果要从 ONTAP 9.3 升级到 9.7 ，请下载 ONTAP 9.5 的软件包，然后使用同一命令下载 9.7 的软件包。如果要从 ONTAP 9.5 升级到 9.1.1 ，请下载 ONTAP 9.7 的软件包，然后使用同一命令下载 9.1.1 的软件包。

   ```
   cluster1::> cluster image package get -url
   http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

   Package download completed.
   Package processing completed.
   ```

3. 验证集群软件包存储库中是否存在软件包：

   集群映像包 `show-repository`

   ```
   cluster1::> cluster image package show-repository
   Package Version  Package Build Time
   ---------------- ------------------
   9.7              MM/DD/YYYY 10:32:15
   ```

4. 验证集群是否已做好无中断升级的准备：

   `cluster image validate -version package_version_number`

- 如果要升级双节点或四节点 MetroCluster 配置，则必须在两个集群上运行此命令，然后才能继续。
- 如果要从 ONTAP 9.3 升级到 9.7 ，请使用 9.7 软件包进行验证。您无需单独验证 9.5 软件包。
- 如果要从 ONTAP 9.5 升级到 9.9.1 ，请使用 9.9.1 软件包进行验证。您无需单独验证 9.7 软件包。

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must
be performed after these automated validation checks have completed...
```

5. 监控验证进度：

   ```
   cluster image show-update-progress
   ```

6. 完成验证确定的所有必需操作。
7. 生成软件升级估计值：

   ```
   cluster image update -version package_version_number -estimate-only
   ```

   软件升级估计值可显示有关要更新的每个组件的详细信息以及估计的升级持续时间。

8. 执行软件升级：

   ```
   cluster image update -version package_version_number
   ```

   - 如果要从 ONTAP 9.3 升级到 9.7 ，请使用上述命令中的 9.7 package_version_number 。
   - 如果要从 ONTAP 9.5 升级到 9.9.1 ，请使用上述命令中的 9.9.1 package_version_number 。
   - 对于除双节点 MetroCluster 系统之外的任何 MetroCluster 配置，在用户启动并在命令行上提供确认之后， ONTAP 升级过程会在两个站点（本地站点和灾难恢复站点）的 HA 对上同时启动。对于双节点 MetroCluster 系统，首先在灾难恢复站点（即未启动升级的站点）上启动更新。在灾难恢复站点上完成更新后，升级将在本地站点上开始。
   - 如果集群包含 2 到 6 个节点，则会执行滚动升级。如果集群包含 8 个或更多节点，则默认情况下会执行批量升级。如果需要，您可以使用 ` -force-rolling` 参数指定滚动升级。
   - 完成每次接管和交还后，升级将等待 8 分钟，以使客户端应用程序能够从接管和交还期间发生的 I/O 暂停中恢复。如果您的环境需要的客户端稳定时间或多或少，您可以使用 ` -stify-minutes` 参数指定不同的稳定时间量。

```
cluster1::> cluster image update -version 9.7

Starting validation for this update. Please wait..

It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks...

Pre-update Check      Status     Error-Action
--------------------- ----------
---------------------------------------------
...
20 entries were displayed

Would you like to proceed with update ? {y|n}: y
Starting update...

cluster-1::>
```

9. 显示集群更新进度：

   `cluster image show-update-progress`

   > 如果要升级 4 节点或 8 节点 MetroCluster 配置，则 `cluster image show-update-progress` 命令仅会显示运行此命令的节点的进度。您必须在每个节点上运行命令才能查看各个节点的进度。

10. 验证是否已在每个节点上成功完成升级。

```
cluster1::> cluster image show-update-progress

                                            Estimated         Elapsed
Update Phase         Status                   Duration        Duration
-------------------- ----------------- --------------- ---------------
Pre-update checks    completed                00:10:00        00:02:07
Data ONTAP updates   completed                01:31:00        01:39:00
Post-update checks   completed                00:10:00        00:02:00
3 entries were displayed.

Updated nodes: node0, node1.

cluster1::>
```

11. 触发 AutoSupport 通知：

```
AutoSupport invoke -node * -type all -message "fining_NDU"
```

如果集群未配置为发送 AutoSupport 消息，则通知的副本将保存在本地。

12. 验证集群是否已启用自动计划外切换：

> 仅对 MetroCluster FC 配置执行此操作步骤 。如果您使用的是 MetroCluster IP 配置，请跳过此操作步骤 。

a. 检查是否已启用自动计划外切换：

```
MetroCluster show
```

如果启用了自动计划外切换，则命令输出中将显示以下语句：

```
AUSO Failure Domain    auso-on-cluster-disaster
```

a. 如果输出中未显示该语句，请启用自动计划外切换：

```
MetroCluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster
```

b. 重复步骤 1 ，验证是否已启用自动计划外切换。

在自动升级过程中出现错误后恢复升级（使用命令行界面）

如果自动升级因错误而暂停，您可以解决此错误并恢复自动升级，也可以取消自动升级并手动完成此过程。如果选择继续自动升级，请勿手动执行任何升级步骤。

如果要手动完成升级，请使用 `cluster image cancel-update` 命令取消自动过程并手动继续。如果要继续自动升级，请完成以下步骤。

步骤

1. 查看升级错误：

```
cluster image show-update-progress
```

2. 解决此错误。
3. 恢复更新：

集群映像 `resume-update`

"启动 Active IQ"

"Active IQ 文档"

使用 **CLI** 自动中断（仅限单节点集群）

从 ONTAP 9.2 开始，您可以自动更新单节点集群。由于单节点集群缺少冗余，因此更新始

终会造成中断。

- 您必须满足升级准备要求。

  a. 删除先前的 ONTAP 软件包： `cluster image package delete -version previous _package_version`

  b. 下载目标 ONTAP 软件包： `cluster image package get -url location`

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

  c. 验证集群软件包存储库中是否存在软件包： `cluster image package show-repository`

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
```

  d. 验证集群是否已做好升级准备： `cluster image validate -version package_version_number`

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed...
```

  e. 监控验证进度： `cluster image show-update-progress`

  f. 完成验证确定的所有必需操作。

  g. （可选）生成软件升级估计值： `cluster image update -version package_version_number -estimate-only`

     软件升级估计值可显示有关要更新的每个组件的详细信息以及估计的升级持续时间。

  h. 执行软件升级： `cluster image update -version package_version_number`

     > 如果遇到问题描述，更新将暂停并提示您采取更正操作。您可以使用 cluster image show-update-progress 命令查看有关任何问题的详细信息以及更新进度。更正问题描述后，您可以使用 cluster image resume-update 命令恢复更新。

  i. 显示集群更新进度： `cluster image show-update-progress`

此节点将在更新过程中重新启动，并且在重新启动时无法访问。

j. 触发通知： `AutoSupport invoke -node * -type all -message "fining_Upgrade"`

   如果集群未配置为发送消息，则通知的副本将保存在本地。

使用 CLI 手动无中断

使用 CLI 手动无中断升级（非 MetroCluster 系统）

要使用手动无中断方法升级包含两个或更多节点的集群，您必须对 HA 对中的每个节点启动故障转移操作，更新 "`Failed` " 节点，启动交还，然后对集群中的每个 HA 对重复此过程。

您必须满足升级准备要求。

1. 更新 HA 对中的第一个节点

   您可以通过启动 HA 对中第一个节点的配对节点接管来升级该节点。在升级第一个节点时，配对节点将提供节点的数据。

2. 更新 HA 对中的第二个节点

   升级或降级 HA 对中的第一个节点后，您可以通过对其启动接管来升级其配对节点。升级配对节点时，第一个节点将提供配对节点的数据。

3. 对其他每个 HA 对重复上述步骤。

您应完成升级后任务。

更新 HA 对中的第一个节点

您可以通过启动节点的配对节点接管来更新 HA 对中的第一个节点。在升级第一个节点时，配对节点将提供节点的数据。

如果您要执行重大升级，则要升级的第一个节点必须与您为外部连接配置了数据 LIF 并安装了第一个 ONTAP 映像的节点相同。

升级第一个节点后，您应尽快升级配对节点。请勿让这两个节点在版本不匹配状态下的时间过长。

1. 通过调用 AutoSupport 消息更新集群中的第一个节点： `AutoSupport invoke -node * -type all -message "staring_NDU"`

   此 AutoSupport 通知包括更新前的系统状态记录。如果更新过程出现问题，它会保存有用的故障排除信息。

   如果集群未配置为发送 AutoSupport 消息，则通知的副本将保存在本地。

2. 将权限级别设置为高级，在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（` * >` ）。

3. 将新的 ONTAP 软件映像设置为默认映像： `ssystem image modify { -node nodenameA -iscurrent false } -isdefault true`

   system image modify 命令使用扩展查询将新的 ONTAP 软件映像（作为备用映像安装）更改为节点的默认映像。

4. 监控更新进度： `ssystem node upgrade-revert show`
5. 验证新的 ONTAP 软件映像是否设置为默认映像： `ssystem image show`

   在以下示例中， image2 是新的 ONTAP 版本，并设置为 node0 上的默认映像：

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

6. 如果配对节点已启用，请在其上禁用自动交还： `storage failover modify -node nodenameB -auto-giveback false`

   如果集群是双节点集群，则会显示一条消息，警告您禁用自动交还会阻止管理集群服务在发生交替故障时联机。输入 `y` 以继续。

7. 验证是否已为节点的配对节点禁用自动交还： `storage failover show -node nodenameB -fields auto-giveback`

```
cluster1::> storage failover show -node node1 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node1    false
1 entry was displayed.
```

8. 运行以下命令两次，以确定要更新的节点当前是否正在为任何客户端提供服务 `ssystem node run -node nodenameA -command uptime`

   uptime 命令可显示节点自上次启动以来对 NFS ， SMB ， FC 和 iSCSI 客户端执行的操作总数。对于每个协议，您必须运行两次命令以确定操作计数是否在增加。如果它们不断增加，则表示节点当前正在为该协议的客户端提供服务。如果不增加，则节点当前不会为该协议的客户端提供服务。

   - 注 * ：您应记下客户端操作不断增加的每个协议，以便在更新节点后验证客户端流量是否已恢复。

以下示例显示了具有 NFS ， SMB ， FC 和 iSCSI 操作的节点。但是，此节点当前仅为 NFS 和 iSCSI 客户端提供服务。

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

9. 将所有数据 LIF 迁移出节点： `network interface migrate-all -node nodenameA`
10. 验证已迁移的任何 LIF ： `network interface show`

    有关可用于验证 LIF 状态的参数的详细信息，请参见 network interface show 手册页。

    以下示例显示 node0 的数据 LIF 已成功迁移。对于每个 LIF ，您可以使用此示例中包含的字段来验证 LIF 的主节点和端口， LIF 迁移到的当前节点和端口以及 LIF 的运行和管理状态。

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node0 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node0     e0a       node1     e0a       up          up
vs0     data002 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data003 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data004 node0     e0a       node1     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

11. 启动接管： `storage failover takeover -ofnode nodenameA`

    请勿指定 -option immediate 参数，因为要接管的节点需要正常接管才能启动到新软件映像。如果您未手动将 LIF 从节点迁移出，则 LIF 会自动迁移到节点的 HA 配对节点，以确保不会发生服务中断。

    第一个节点将启动至 Waiting for giveback 状态。

    - 注 * ：如果启用了 AutoSupport ，则会发送一条 AutoSupport 消息，指示节点已超出集群仲裁。您可以忽略此通知并继续更新。
12. 验证接管是否成功： `storage failover show`

    您可能会看到指示版本不匹配和邮箱格式问题的错误消息。这是预期行为，它表示重大无中断升级中的临时状态，不会造成负面影响。

以下示例显示接管已成功。节点 node0 处于 Waiting for giveback 状态，其配对节点处于 In takeover 状态。

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0           node1           -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
node1           node0           false    In takeover
2 entries were displayed.
```

13. 至少等待八分钟，以使以下条件生效：
    - 客户端多路径（如果已部署）已稳定。
    - 客户端将从接管期间发生的 I/O 操作暂停中恢复。

      恢复时间特定于客户端，可能需要超过八分钟，具体取决于客户端应用程序的特征。

14. 将聚合返回到第一个节点： `storage failover giveback - ofnode nodenameA`

    交还首先将根聚合返回到配对节点，然后在该节点完成启动后，返回非根聚合以及设置为自动还原的任何 LIF 。一旦返回聚合，新启动的节点就会开始从每个聚合向客户端提供数据。

15. 验证是否已返回所有聚合： `storage failover show-giveback`

    如果 Giveback Status 字段指示没有要交还的聚合，则表示所有聚合均已返回。如果交还被否决，则该命令将显示交还进度以及否决了交还的子系统。

16. 如果尚未返回任何聚合，请执行以下步骤：
    a. 查看否决临时解决策以确定您是要解决 " `ve`到 " 条件还是覆盖此否决。

       "高可用性配置"

    b. 如有必要，请解决错误消息中所述的 " 从 `ve`到 " 条件，确保已确定的任何操作均正常终止。
    c. 重新运行 storage failover giveback 命令。

       如果您决定覆盖 " `ve`到 " 条件，请将 -override-vetoes 参数设置为 true 。

17. 至少等待八分钟，以使以下条件生效：
    - 客户端多路径（如果已部署）已稳定。
    - 客户端将从交还期间发生的 I/O 操作暂停中恢复。

      恢复时间特定于客户端，可能需要超过八分钟，具体取决于客户端应用程序的特征。

18. 验证是否已成功完成节点的更新：

a. 转至高级权限级别：`set -privilege advanced`

b. 验证节点的更新状态是否已完成： `ssystem node upgrade-revert show -node nodenameA`

   此状态应列为已完成。

如果状态为未完成，请从节点中运行 system node upgrade-revert upgrade 命令。如果命令未完成更新，请联系技术支持。

a. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

19. 验证节点的端口是否已启动： `network port show -node nodenameA`

    您必须在升级到更高版本的 ONTAP 9 的节点上运行此命令。

    以下示例显示节点的所有端口均已启动：

```
cluster1::> network port show -node node0
                                                                   Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node0
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

20. 将 LIF 还原到节点： `network interface revert *`

    此命令将返回已从节点迁移的 LIF 。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

21. 验证节点的数据 LIF 是否已成功还原回节点，以及它们是否已启动： `network interface show`

    以下示例显示此节点托管的所有数据 LIF 均已成功还原回此节点，并且其运行状态为已启动：

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e0a
true
4 entries were displayed.
```

22. 如果您之前确定此节点为客户端提供服务，请验证此节点是否正在为先前提供的每个协议提供服务：`ssystem node run -node nodenameA -command uptime`

    更新期间，操作计数重置为零。

    以下示例显示更新后的节点已恢复为其 NFS 和 iSCSI 客户端提供服务：

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

23. 如果先前已禁用配对节点，请在其上重新启用自动交还：`storage failover modify -node nodenameB -auto-giveback true`

您应继续尽快更新节点的 HA 配对节点。如果出于任何原因必须暂停更新过程，则 HA 对中的两个节点应运行相同的 ONTAP 版本。

更新 HA 对中的配对节点

更新 HA 对中的第一个节点后，您可以通过对其启动接管来更新其配对节点。升级配对节点时，第一个节点将提供配对节点的数据。

1. 将权限级别设置为高级，在系统提示您继续时输入 * y*：`set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

2. 将新的 ONTAP 软件映像设置为默认映像：`ssystem image modify { -node nodenameB -iscurrent false } -isdefault true`

system image modify 命令使用扩展查询将新的 ONTAP 软件映像（作为备用映像安装）更改为节点的默认映像。

3. 监控更新进度： `ssystem node upgrade-revert show`
4. 验证新的 ONTAP 软件映像是否设置为默认映像： `ssystem image show`

   在以下示例中， `image2` 是 ONTAP 的新版本，并设置为节点上的默认映像：

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

5. 如果配对节点已启用，请在其上禁用自动交还： `storage failover modify -node nodenameA -auto-giveback false`

   如果集群是双节点集群，则会显示一条消息，警告您禁用自动交还会阻止管理集群服务在发生交替故障时联机。输入 `y` 以继续。

6. 验证是否已为配对节点禁用自动交还： `storage failover show -node nodenameA -fields auto-giveback`

```
cluster1::> storage failover show -node node0 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node0    false
1 entry was displayed.
```

7. 运行以下命令两次，以确定要更新的节点当前是否正在为任何客户端提供服务： `ssystem node run -node nodenameB -command uptime`

   uptime 命令可显示节点自上次启动以来对 NFS ， SMB ， FC 和 iSCSI 客户端执行的操作总数。对于每个协议，您必须运行两次命令以确定操作计数是否在增加。如果它们不断增加，则表示节点当前正在为该协议的客户端提供服务。如果不增加，则节点当前不会为该协议的客户端提供服务。

   - 注 * ：您应记下客户端操作不断增加的每个协议，以便在更新节点后验证客户端流量是否已恢复。

     以下示例显示了具有 NFS ， SMB ， FC 和 iSCSI 操作的节点。但是，此节点当前仅为 NFS 和 iSCSI 客户端提供服务。

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

8. 将所有数据 LIF 迁移出节点： `network interface migrate-all -node nodenameB`
9. 验证已迁移的任何 LIF 的状态： `network interface show`

   有关可用于验证 LIF 状态的参数的详细信息，请参见 network interface show 手册页。

   以下示例显示 node1 的数据 LIF 已成功迁移。对于每个 LIF ，您可以使用此示例中包含的字段来验证 LIF 的主节点和端口， LIF 迁移到的当前节点和端口以及 LIF 的运行和管理状态。

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node1 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node1     e0a       node0     e0a       up          up
vs0     data002 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data003 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data004 node1     e0a       node0     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

10. 启动接管： `storage failover takeover -ofnode nodenameB -option allow-version-mismatch`

    请勿指定 -option immediate 参数，因为要接管的节点需要正常接管才能启动到新软件映像。如果您未手动将 LIF 从节点迁移出，则 LIF 会自动迁移到节点的 HA 配对节点，以避免服务中断。

    被接管的节点将启动至等待交还状态。

    - 注 * ：如果启用了 AutoSupport ，则会发送一条 AutoSupport 消息，指示节点已超出集群仲裁。您可以忽略此通知并继续更新。

11. 验证接管是否成功： `storage failover show`

    以下示例显示接管已成功。节点 node1 处于 Waiting for giveback 状态，其配对节点处于 In takeover 状态。

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0           node1           -        In takeover
node1           node0           false    Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

12. 至少等待八分钟，以使以下条件生效：
    - 客户端多路径（如果已部署）已稳定。
    - 客户端将从接管期间发生的 I/O 暂停中恢复。

      恢复时间特定于客户端，可能需要超过八分钟，具体取决于客户端应用程序的特征。

13. 将聚合返回到配对节点： `storage failover giveback -ofnode nodenameB`

    交还操作首先将根聚合返回到配对节点，然后在该节点完成启动后，返回非根聚合以及设置为自动还原的任何 LIF 。一旦返回聚合，新启动的节点就会开始从每个聚合向客户端提供数据。

14. 验证是否已返回所有聚合： `storage failover show-giveback`

    如果 Giveback Status 字段指示没有要交还的聚合，则会返回所有聚合。如果交还被否决，则该命令将显示交还进度以及否决交还操作的子系统。

15. 如果未返回任何聚合，请执行以下步骤：
    a. 查看否决临时解决策以确定您是要解决 " `ve`到 " 条件还是覆盖此否决。

       "高可用性配置"

    b. 如有必要，请解决错误消息中所述的 " 从 `ve`到 " 条件，确保已确定的任何操作均正常终止。
    c. 重新运行 storage failover giveback 命令。

       如果您决定覆盖 " `ve`到 " 条件，请将 -override-vetoes 参数设置为 true 。

16. 至少等待八分钟，以使以下条件生效：
    - 客户端多路径（如果已部署）已稳定。
    - 客户端将从交还期间发生的 I/O 操作暂停中恢复。

      恢复时间特定于客户端，可能需要超过八分钟，具体取决于客户端应用程序的特征。

17. 验证是否已成功完成节点的更新：

    a. 转至高级权限级别：`set -privilege advanced`
    b. 验证节点的更新状态是否已完成： `ssystem node upgrade-revert show -node nodenameB`

此状态应列为已完成。

如果状态为未完成，请从节点中运行 system node upgrade-revert upgrade 命令。如果命令未完成更新，请联系技术支持。

a. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

18. 验证节点的端口是否已启动： `network port show -node nodenameB`

    您必须在已升级到 ONTAP 9.4 的节点上运行此命令。

    以下示例显示节点的所有数据端口均已启动：

```
cluster1::> network port show -node node1
                                                                   Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node1
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

19. 将 LIF 还原到节点： `network interface revert *`

    此命令将返回已从节点迁移的 LIF 。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

20. 验证节点的数据 LIF 是否已成功还原回节点，以及它们是否已启动： `network interface show`

    以下示例显示节点托管的所有数据 LIF 均已成功还原回节点，并且其运行状态为已启动：

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node1         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node1         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node1         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node1         e0a
true
4 entries were displayed.
```

21. 如果您之前确定此节点为客户端提供服务，请验证此节点是否正在为先前提供的每个协议提供服务：`ssystem node run -node nodenameB -command uptime`

    更新期间，操作计数重置为零。

    以下示例显示更新后的节点已恢复为其 NFS 和 iSCSI 客户端提供服务：

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

22. 如果这是集群中要更新的最后一个节点，则触发 AutoSupport 通知： `AutoSupport invoke -node * -type all -message "fining_NDU"`

    此 AutoSupport 通知包括更新前的系统状态记录。如果更新过程出现问题，它会保存有用的故障排除信息。

    如果集群未配置为发送 AutoSupport 消息，则通知的副本将保存在本地。

23. 确认新的 ONTAP 软件正在 HA 对的两个节点上运行： `ssystem node image show`

    在以下示例中， image2 是 ONTAP 的更新版本，也是两个节点上的默认版本：

```
cluster1::*> system node image show
                  Is      Is                 Install
Node      Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

24. 如果先前已禁用配对节点，请在其上重新启用自动交还： `storage failover modify -node nodenameA -auto-giveback true`
25. 使用 cluster show 和 cluster ring show （高级权限级别）命令验证集群是否处于仲裁状态以及服务是否正在运行。

    在升级任何其他 HA 对之前，必须执行此步骤。

26. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

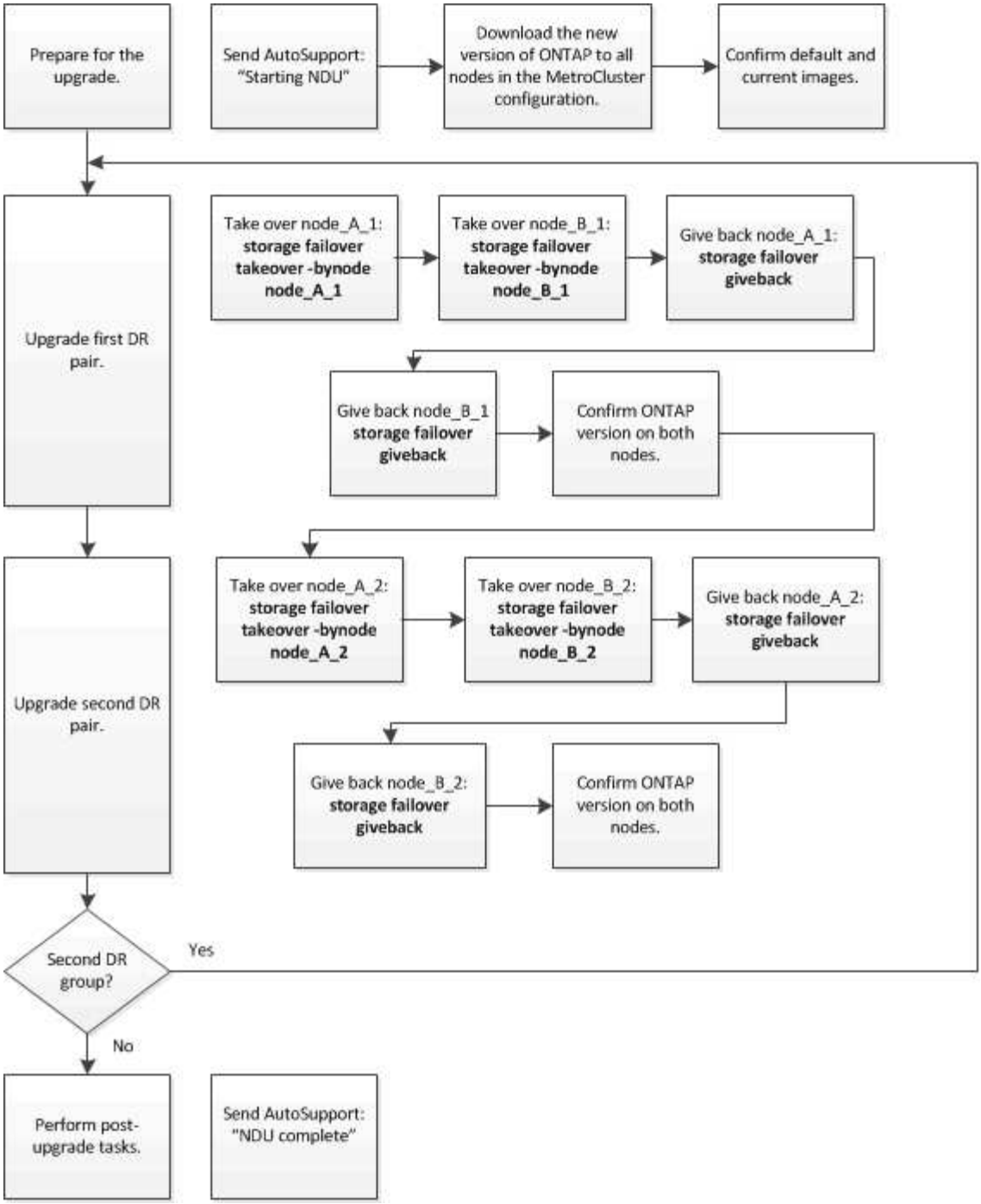
升级任何其他 HA 对。

MetroCluster 配置

使用命令行界面手动无中断升级四节点或八节点 MetroCluster 配置

用于升级或降级四节点或八节点 MetroCluster 配置的手动更新操作步骤包括准备更新，同时更新一个或两个 DR 组中的每个 DR 对以及执行一些更新后任务。

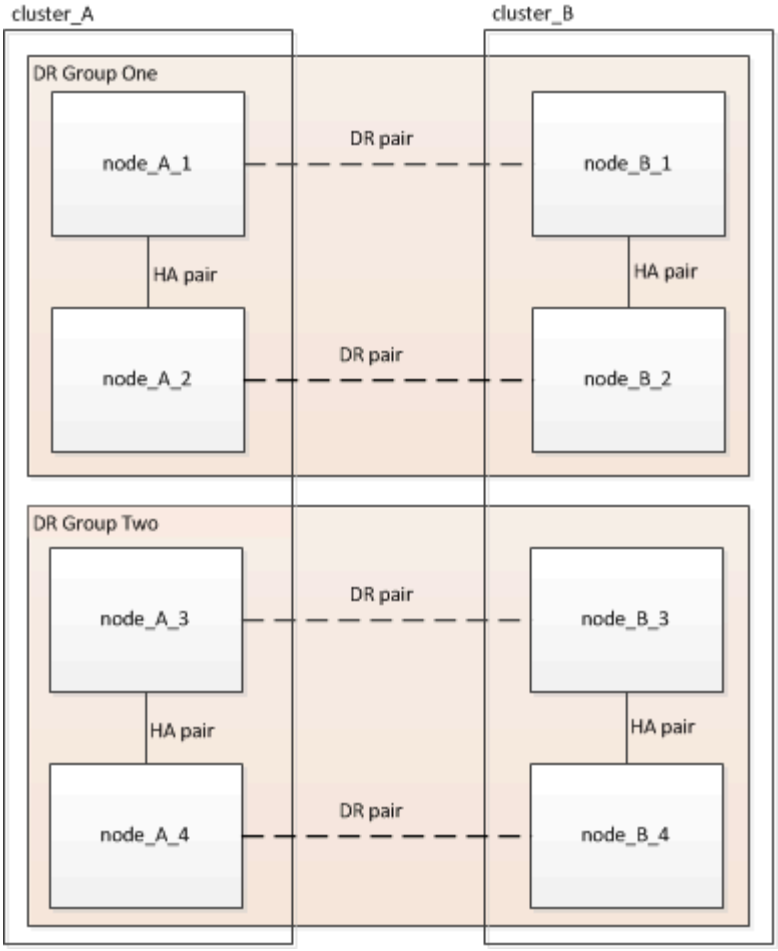
- 此任务将对以下配置进行适用场景处理：
  - 运行 ONTAP 9.2 或更早版本的四节点 MetroCluster FC 或 IP 配置
  - 八节点 MetroCluster FC 配置，与 ONTAP 版本无关
- 如果您使用的是双节点 MetroCluster 配置，请勿使用此操作步骤。
- 以下任务涉及 ONTAP 的旧版本和新版本。
  - 升级时，旧版本是 ONTAP 的早期版本，其版本号低于新版本的 ONTAP 。
  - 降级时，旧版本是 ONTAP 的更高版本，其版本号高于新版本的 ONTAP 。
- 此任务使用以下高级工作流：



在八节点或四节点 **MetroCluster** 配置上更新软件时的差异

MetroCluster 软件更新过程会有所不同，具体取决于 MetroCluster 配置中有八个节点还是四个节点。

一个 MetroCluster 配置包含一个或两个 DR 组。每个 DR 组包含两个 HA 对，每个 MetroCluster 集群一个 HA 对。一个八节点 MetroCluster 包括两个 DR 组：



MetroCluster 软件更新操作步骤涉及一次升级或降级一个 DR 组。

对于四节点 MetroCluster 配置：

1. 更新 DR 组 1：
   a. 更新 node_A_1 和 node_B_1 。
   b. 更新 node_A_2 和 node_B_2 。

对于八节点 MetroCluster 配置，您可以执行两次 DR 组更新操作步骤：

1. 更新 DR 组 1：
   a. 更新 node_A_1 和 node_B_1 。
   b. 更新 node_A_2 和 node_B_2 。
2. 更新 DR 组 2：
   a. 更新 node_A_3 和 node_B_3 。
   b. 更新 node_A_4 和 node_B_4 。

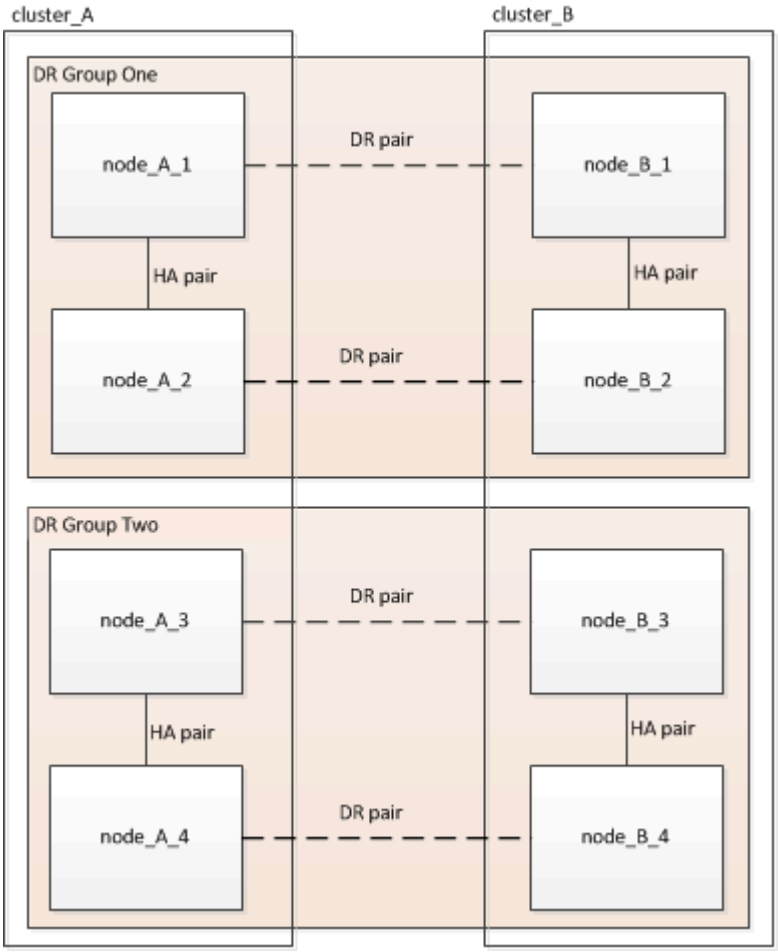
准备更新 **MetroCluster DR** 组

在实际更新节点上的软件之前，您必须确定节点之间的灾难恢复关系，发送一条 AutoSupport 消息，指出您要启动更新，并确认每个节点上运行的 ONTAP 版本。

您必须拥有 已下载并安装软件映像。

必须在每个 DR 组上重复执行此任务。如果 MetroCluster 配置包含八个节点，则存在两个 DR 组。因此，必须在每个 DR 组上重复执行此任务。

此任务中提供的示例使用下图中所示的名称来标识集群和节点：



1. 确定配置中的 DR 对： `MetroCluster node show -fields dr-partner`

```
cluster_A::> metrocluster node show -fields dr-partner
  (metrocluster node show)
dr-group-id cluster     node       dr-partner
----------- -------     --------   ----------
1           cluster_A   node_A_1   node_B_1
1           cluster_A   node_A_2   node_B_2
1           cluster_B   node_B_1   node_A_1
1           cluster_B   node_B_2   node_A_2
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

2. 将权限级别从 admin 设置为 advanced ，并在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`

此时将显示高级提示符（`*>`）。

3. 确认每个节点上运行的 ONTAP 版本：

   a. 确认 cluster_A 上的版本： `ssystem image show`

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- -------    -------------------
node_A_1
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   b. 确认 cluster_B 上的版本： `ssystem image show`

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version     Date
-------- ------- ------- ------- -------     -------------------
node_B_1
         image1  true    true    X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  true    true    X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_B::>
```

4. 触发 AutoSupport 通知： `AutoSupport invoke -node * -type all -message "staring_NDU"`

   此 AutoSupport 通知包括更新前的系统状态记录。如果更新过程出现问题，它会保存有用的故障排除信息。

   如果集群未配置为发送 AutoSupport 消息，则通知的副本将保存在本地。

5. 对于第一组中的每个节点，将目标 ONTAP 软件映像设置为默认映像： `ssystem image modify { -node nodename -iscurrent false } -isdefault true`

   此命令使用扩展查询将作为备用映像安装的目标软件映像更改为节点的默认映像。

6. 验证目标 ONTAP 软件映像是否设置为默认映像：

   a. 验证 cluster_A 上的映像： `ssystem image show`

   在以下示例中， image2 是新的 ONTAP 版本，并设置为第一组中每个节点上的默认映像：

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true   false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

   b. 验证 cluster_B 上的映像： `ssystem image show`

   以下示例显示目标版本已设置为第一组中每个节点上的默认映像：

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/YY/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

7. 确定要升级的节点当前是否为每个节点的任何客户端提供两次服务： `ssystem node run -node target-node -command uptime`

   uptime 命令显示节点自上次启动以来对 NFS ， CIFS ， FC 和 iSCSI 客户端执行的操作总数。对于每个协议，您需要运行两次命令来确定操作计数是否在增加。如果它们不断增加，则表示节点当前正在为该协议的客户端提供服务。如果不增加，则节点当前不会为该协议的客户端提供服务。

   - 注 * ：您应记下客户端操作不断增加的每个协议，以便在升级节点后验证客户端流量是否已恢复。

     此示例显示了具有 NFS ， CIFS ， FC 和 iSCSI 操作的节点。但是，此节点当前仅为 NFS 和 iSCSI 客

户端提供服务。

```
cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

更新 **MetroCluster DR** 组中的第一个 **DR** 对

您必须按正确顺序执行节点接管和交还，以使新版本的 ONTAP 成为节点的当前版本。

所有节点都必须运行旧版本的 ONTAP 。

在此任务中， node_A_1 和 node_B_1 已更新。

如果您已更新第一个 DR 组上的 ONTAP 软件，并且现在正在更新八节点 MetroCluster 配置中的第二个 DR 组，则在此任务中，您将更新 node_A_3 和 node_B_3 。

1. 如果启用了 MetroCluster Tiebreaker 软件，请将其禁用。
2. 对于 HA 对中的每个节点，禁用自动交还： `storage failover modify -node target-node -auto-giveback false`

   必须对 HA 对中的每个节点重复执行此命令。

3. 验证是否已禁用自动交还： `storage failover show -fields auto-giveback`

   此示例显示已在两个节点上禁用自动交还：

   ```
   cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
   node     auto-giveback
   -------- -------------
   node_x_1 false
   node_x_2 false
   2 entries were displayed.
   ```

4. 确保每个控制器的 I/O 不超过 ~50% 。确保每个控制器的 CPU 利用率不超过 ~50% 。
5. 启动对 cluster_A 上目标节点的接管：

   请勿指定 -option immediate 参数，因为要接管的节点需要正常接管才能启动到新软件映像。

   a. 接管 cluster_A （ node_A_1 ）上的 DR 配对节点：`storage failover takeover -ofnode node_A_1`

节点启动至 " 正在等待交还 " 状态。

> 如果启用了 AutoSupport ，则会发送一条 AutoSupport 消息，指示节点超出集群仲裁。您可以忽略此通知并继续升级。

b. 验证接管是否成功： `storage failover show`

以下示例显示接管已成功。node_A_1 处于 " 正在等待交还 " 状态， node_A_2 处于 " 正在接管 " 状态。

```
 cluster1::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_A_1       node_A_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_A_2       node_A_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

6. 接管 cluster_B 上的 DR 配对节点（ node_B_1 ）：

请勿指定 -option immediate 参数，因为要接管的节点需要正常接管才能启动到新软件映像。

a. 接管 node_B_1： `storage failover takeover -ofnode node_B_1`

节点启动至 " 正在等待交还 " 状态。

> 如果启用了 AutoSupport ，则会发送一条 AutoSupport 消息，指示节点超出集群仲裁。您可以忽略此通知并继续升级。

b. 验证接管是否成功： `storage failover show`

以下示例显示接管已成功。node_B_1 处于 " 正在等待交还 " 状态， node_B_2 处于 " 正在接管 " 状态。

```
 cluster1::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_B_1       node_B_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_B_2       node_B_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

7. 至少等待八分钟，以确保满足以下条件：

- 客户端多路径（如果已部署）已稳定。
- 客户端将从接管期间发生的 I/O 暂停中恢复。

  恢复时间特定于客户端，根据客户端应用程序的特征，可能需要超过八分钟。

8. 将聚合返回到目标节点：

   将 MetroCluster IP 配置升级到 ONTAP 9.5 或更高版本后，聚合将在短时间内处于降级状态，然后再重新同步并返回到镜像状态。

   a. 将聚合交还给 cluster_A 上的 DR 配对节点： `storage failover giveback - ofnode node_A_1`
   b. 将聚合交还给 cluster_B 上的 DR 配对节点： `storage failover giveback - ofnode node_B_1`

      交还操作首先将根聚合返回到节点，然后在节点完成启动后，返回非根聚合。

9. 在两个集群上发出以下命令，以验证是否已返回所有聚合： `storage failover show-giveback`

   如果 Giveback Status 字段指示没有要交还的聚合，则表示所有聚合均已返回。如果交还被否决，则该命令将显示交还进度以及否决了交还的子系统。

10. 如果尚未返回任何聚合，请执行以下操作：
    a. 查看否决临时解决策以确定您是要解决 " `ve`到 " 条件还是覆盖此否决。
    b. 如有必要，请解决错误消息中所述的 " 从 `ve`到 " 条件，确保已确定的任何操作均正常终止。
    c. 重新输入 storage failover giveback 命令。

       如果您决定覆盖 " `ve`到 " 条件，请将 -override-vetoes 参数设置为 true 。

11. 至少等待八分钟，以确保满足以下条件：
    - 客户端多路径（如果已部署）已稳定。
    - 客户端将从交还期间发生的 I/O 暂停中恢复。

      恢复时间特定于客户端，根据客户端应用程序的特征，可能需要超过八分钟。

12. 将权限级别从 admin 设置为 advanced ，并在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`

    此时将显示高级提示符（`*>`）。

13. 确认 cluster_A 上的版本： `ssystem image show`

    以下示例显示 System image2 应为 node_A_1 上的默认和当前版本：

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

14. 确认 cluster_B 上的版本： `ssystem image show`

    以下示例显示系统 image2 （ ONTAP 9.0.0 ）是 node_A_1 上的默认和当前版本：

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

更新 **MetroCluster DR** 组中的第二个 **DR** 对

您必须按正确顺序接管和交还节点，以使新版本的 ONTAP 成为节点的当前版本。

您应已升级第一个 DR 对（ node_A_1 和 node_B_1 ）。

在此任务中， node_A_2 和 node_B_2 已更新。

如果您已更新第一个 DR 组上的 ONTAP 软件，并且现在正在更新八节点 MetroCluster 配置中的第二个 DR 组，则在此任务中，您将更新 node_A_4 和 node_B_4 。

1. 启动对 cluster_A 上目标节点的接管：

请勿指定 -option immediate 参数，因为要接管的节点需要正常接管才能启动到新软件映像。

a. 接管 cluster_A 上的 DR 配对节点：

```
storage failover takeover -ofnode node_A_2 -option allow-version-mismatch
```

> 从 ONTAP 9.0 升级到 ONTAP 9.1 或任何修补程序升级均不需要 `allow-version-mismatch` 选项。

节点启动至 " 正在等待交还 " 状态。

如果启用了 AutoSupport ，则会发送一条 AutoSupport 消息，指示节点超出集群仲裁。您可以忽略此通知并继续升级。

b. 验证接管是否成功： `storage failover show`

以下示例显示接管已成功。node_A_2 处于 " 正在等待交还 " 状态， node_A_1 处于 " 正在接管 " 状态。

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_A_1        node_A_2        false    In takeover
node_A_2        node_A_1        -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

2. 启动对 cluster_B 上目标节点的接管：

请勿指定 -option immediate 参数，因为要接管的节点需要正常接管才能启动到新软件映像。

a. 接管 cluster_B （ node_B_2 ）上的 DR 配对节点：

升级位置	输入此命令 ...
ONTAP 9.2 或 ONTAP 9.1	`storage failover takeover -ofnode node_B_2`
ONTAP 9.0 或 Data ONTAP 8.3.x	`storage failover takeover -ofnode node_B_2 -option allow-version-mismatch` 注：从 ONTAP 9.0 升级到 ONTAP 9.1 或任何修补程序升级均不需要 `allow-version-mismatch` 选项。

节点启动至 " 正在等待交还 " 状态。

+ 注意：如果启用了 AutoSupport ，则会发送一条 AutoSupport 消息，指示节点已超出集群仲裁。您可以安全地忽略此通知并继续升级。

1. 验证接管是否成功： `storage failover show`

   以下示例显示接管已成功。node_B_2 处于 " 正在等待交还 " 状态， node_B_1 处于 " 正在接管 " 状态。

   ```
   cluster1::> storage failover show
                                   Takeover
   Node           Partner          Possible State Description
   -------------- -------------- --------
   ------------------------------------
   node_B_1       node_B_2         false    In takeover
   node_B_2       node_B_1         -        Waiting for giveback (HA
   mailboxes)
   2 entries were displayed.
   ```

   a. 至少等待八分钟，以确保满足以下条件：
      - 客户端多路径（如果已部署）已稳定。
      - 客户端将从接管期间发生的 I/O 暂停中恢复。

        恢复时间特定于客户端，根据客户端应用程序的特征，可能需要超过八分钟。

   b. 将聚合返回到目标节点：

      将 MetroCluster IP 配置升级到 ONTAP 9.5 后，聚合将在短时间内处于降级状态，然后再重新同步并返回到镜像状态。

2. 将聚合交还给 cluster_A 上的 DR 配对节点： `storage failover giveback - ofnode node_A_2`
3. 将聚合交还给 cluster_B 上的 DR 配对节点： `storage failover giveback - ofnode node_B_2`

   交还操作首先将根聚合返回到节点，然后在节点完成启动后，返回非根聚合。

   a. 在两个集群上发出以下命令，以验证是否已返回所有聚合： `storage failover show-giveback`

      如果 Giveback Status 字段指示没有要交还的聚合，则表示所有聚合均已返回。如果交还被否决，则该命令将显示交还进度以及否决了交还的子系统。

   b. 如果尚未返回任何聚合，请执行以下操作：
4. 查看否决临时解决策以确定您是要解决 " `ve`到 " 条件还是覆盖此否决。
5. 如有必要，请解决错误消息中所述的 " 从 `ve`到 " 条件，确保已确定的任何操作均正常终止。
6. 重新输入 storage failover giveback 命令。

   如果您决定覆盖 " `ve`到 " 条件，请将 -override-vetoes 参数设置为 true 。。请至少等待八分钟，以确保满足以下条件： * 客户端多路径（如果已部署）已稳定。* 客户端将从交还期间发生的 I/O 暂停中恢复。

   + 恢复时间特定于客户端，根据客户端应用程序的特征，可能需要超过八分钟。

a. 将权限级别从 admin 设置为 advanced ，并在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

b. 确认 cluster_A 上的版本： `ssystem image show`

   以下示例显示系统 image2 （目标 ONTAP 映像）是 node_A_2 上的默认和当前版本：

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

c. 确认 cluster_B 上的版本： `ssystem image show`

   以下示例显示系统 image2 （目标 ONTAP 映像）是 node_B_2 上的默认和当前版本：

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

d. 对于 HA 对中的每个节点，启用自动交还： `storage failover modify -node target-node -auto-giveback true`

   必须对 HA 对中的每个节点重复执行此命令。

e. 验证是否已启用自动交还： `storage failover show -fields auto-giveback`

此示例显示已在两个节点上启用自动交还：

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 true
node_x_2 true
2 entries were displayed.
```

使用命令行界面手动无中断升级 **ONTAP 9.2** 或更早版本中的双节点 **MetroCluster** 配置

对于双节点 MetroCluster 配置，您可以无中断地升级 ONTAP 。此方法包括几个步骤：启动协商切换，更新 "`failed` " 站点上的集群，启动切回，然后在另一站点的集群上重复此过程。

此操作步骤仅适用于运行 ONTAP 9.2 或更早版本的双节点 MetroCluster 配置。

+ 如果您使用的是四节点 MetroCluster 配置，请勿使用此操作步骤。

+ 如果您的双节点 MetroCluster 配置运行的是 ONTAP 9.3 或更高版本，请执行 使用 System Manager 自动无中断升级。

1. 将权限级别设置为高级，在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

2. 在要升级的集群上，将新的 ONTAP 软件映像安装为默认映像： `ssystem node image update -package package_location -setdefault true -replace -package true`

   ```
   cluster_B::*> system node image update -package
   http://www.example.com/NewImage.tgz -setdefault true -replace-package
   true
   ```

3. 验证目标软件映像是否设置为默认映像： `ssystem node image show`

   以下示例显示 `NewImage` 设置为默认映像：

```
cluster_B::*> system node image show
                     Is      Is                            Install
Node     Image       Default Current Version               Date
-------- -------     ------- ------- --------------------
-------------------
node_B_1
         OldImage  false   true    X.X.X                MM/DD/YYYY TIME
         NewImage  true    false   Y.Y.Y                MM/DD/YYYY TIME
2 entries were displayed.
```

4. 如果目标软件映像未设置为默认映像，请将其更改为： `ssystem image modify { -node * -iscurrent false } -isDefault true`
5. 验证所有集群 SVM 是否均处于运行状况： `MetroCluster SVM show`
6. 在未更新的集群上，启动协商切换： `MetroCluster switchover`

   此操作可能需要几分钟时间。您可以使用 MetroCluster operation show 命令验证切换是否已完成。

   在以下示例中，在远程集群（"`cluster_A`"）上执行协商切换。这会导致本地集群（"`cluster_B`"）暂停，以便您可以对其进行更新。

```
cluster_A::> metrocluster switchover

Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
data
         Vservers on cluster "cluster_B" and
         automatically re-start them on cluster
         "cluster_A". It will finally gracefully shutdown
         cluster "cluster_B".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

7. 验证所有集群 SVM 是否均处于运行状况： `MetroCluster SVM show`
8. 重新同步 "`surving`" 集群上的数据聚合： `MetroCluster heal -phase aggregates`

   将 MetroCluster IP 配置升级到 ONTAP 9.5 或更高版本后，聚合将在短时间内处于降级状态，然后再重新同步并返回到镜像状态。

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

9. 验证修复操作是否已成功完成： `MetroCluster operation show`

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

10. 重新同步 " `surving` " 集群上的根聚合： `MetroCluster heal -phase root-aggregates`

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 131] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful.
```

11. 验证修复操作是否已成功完成： `MetroCluster operation show`

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-root-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

12. 在已暂停的集群上，从 LOADER 提示符处启动节点： `boot_ontap`
13. 等待启动过程完成，然后验证所有集群 SVM 是否均处于运行状况： `MetroCluster SVM show`
14. 从 `surving` 集群执行切回： `MetroCluster switchback`
15. 验证切回是否已成功完成： `MetroCluster operation show`

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: switchback
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

16. 验证所有集群 SVM 是否均处于运行状况： `MetroCluster SVM show`
17. 对另一个集群重复上述所有步骤。
18. 验证 MetroCluster 配置是否运行正常：
    a. 检查配置： `MetroCluster check run`

```
cluster_A::> metrocluster check run
Last Checked On: MM/DD/YYYY TIME
Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

b. 如果要查看更详细的结果，请使用 MetroCluster check run 命令： `MetroCluster check aggregate showmetrocluster check config-replication showmetrocluster check lif show``metrocluster check node show`

c. 将权限级别设置为 advanced ： `set -privilege advanced`

d. 模拟切换操作： `MetroCluster switchover -simulate`

e. 查看切换模拟的结果： `MetroCluster operation show`

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
    Operation: switchover
        State: successful
   Start time: MM/DD/YYYY TIME
     End time: MM/DD/YYYY TIME
       Errors: -
```

f. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

g. 在另一个集群上重复这些子步骤。

您应执行任何升级后任务。

"MetroCluster 灾难恢复"

使用命令行界面手动执行中断升级

如果您可以使集群脱机以升级到新的 ONTAP 版本，则可以使用中断升级方法。此方法包括几个步骤：为每个 HA 对禁用存储故障转移，重新启动集群中的每个节点，然后重新启用存储故障转移。

- 您必须满足准备要求。
- 如果您在 SAN 环境中运行，则必须关闭或暂停所有 SAN 客户端，直到升级完成。

  如果在中断升级之前未关闭或暂停 SAN 客户端，则客户端文件系统和应用程序会发生错误，可能需要在升级完成后手动恢复。

在中断升级中，需要停机，因为每个 HA 对都禁用了存储故障转移，并且每个节点都会更新。禁用存储故障转移后，每个节点将充当单节点集群；也就是说，只要系统需要重新启动，与该节点关联的系统服务就会中断。

1. 将权限级别从 admin 设置为 advanced ，并在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

2. 将新的 ONTAP 软件映像设置为默认映像： `ssystem image modify { -node * -iscurrent false } -isdefault true`

   此命令使用扩展查询将目标 ONTAP 软件映像（作为备用映像安装）更改为每个节点的默认映像。

3. 验证新的 ONTAP 软件映像是否设置为默认映像： `ssystem image show`

   在以下示例中，映像 2 是新的 ONTAP 版本，并设置为两个节点上的默认映像：

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

4. 执行以下步骤之一：

集群是否包含 ...	执行此操作 ...
一个节点	继续执行下一步。

集群是否包含 ...	执行此操作 ...
两个节点	a. 禁用集群高可用性： `cluster ha modify -configured false` 出现提示时，输入 `y` 继续。 b. 为 HA 对禁用存储故障转移： `storage failover modify -node * -enabled false`
两个以上节点	为集群中的每个 HA 对禁用存储故障转移： `storage failover modify -node * -enabled false`

5. 重新启动集群中的节点： `ssystem node reboot -node nodename -ignore-quorum-warnings`

   请勿一次重新启动多个节点。

   节点将启动新的 ONTAP 映像。此时将显示 ONTAP 登录提示，指示重新启动过程已完成。

6. 使用新的 ONTAP 映像重新启动节点或一组节点后，确认新软件正在运行： `ssystem node image show`

   在以下示例中， image1 是新的 ONTAP 版本，并设置为 node0 上的当前版本：

```
cluster1::*> system node image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version     Date
-------- ------- ------- ------- --------    -------------------
node0
         image1  true    true    X.X.X        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    false   X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   true    Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

7. 验证升级是否已成功完成：

   a. 将权限级别设置为 advanced ： `set -privilege advanced`

   b. 验证每个节点的升级状态是否已完成： `ssystem node upgrade-revert show -node nodename`

      此状态应列为已完成。

   如果升级失败，请从节点运行 system node upgrade-revert upgrade 命令。如果此命令未完成节点的升级，请立即联系技术支持。

a. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

8. 对其他每个节点重复步骤 2 到 7 。
9. 如果集群包含两个或更多节点，请为集群中的每个 HA 对启用存储故障转移： `storage failover modify -node * -enabled true`
10. 如果集群仅包含两个节点，请启用集群高可用性： `cluster ha modify -configured true`

升级后应执行什么操作?

升级后要执行的操作

升级 ONTAP 软件后，您应执行多项任务来验证集群是否就绪。

升级后集群验证

升级后，您应验证集群版本，集群运行状况和存储运行状况。

> 开始之前
>
> 如果您使用的是 MetroCluster FC 配置，则还需要验证集群是否已启用自动计划外切换。

验证集群版本

升级完所有 HA 对后，您必须使用 version 命令验证所有节点是否都运行目标版本。

集群版本是集群中任何节点上运行的最低 ONTAP 版本。如果集群版本不是目标 ONTAP 版本，则可以升级集群。

1. 验证集群版本是否为目标 ONTAP 版本：

   `ve`版本

2. 如果集群版本不是目标 ONTAP 版本，则可以验证所有节点的升级状态：

   `ssystem node upgrade-revert show`

验证集群运行状况

升级集群后，您应验证这些节点是否运行正常且符合加入集群的条件，以及集群是否处于仲裁状态。

1. 验证集群中的节点是否已联机且符合加入集群的条件：

   `cluster show`

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node0                 true    true
node1                 true    true
```

如果任何节点运行状况不正常或不符合条件，请检查 EMS 日志中的错误并采取更正措施。

2. 将权限级别设置为高级：

```
set -privilege advanced
```

3. 输入 "`y` " 以继续。
4. 验证每个 RDB 进程的配置详细信息。
   - 每个节点的关系数据库 epoch 和数据库 epochs 应匹配。
   - 所有节点的每环仲裁主机都应相同。

     请注意，每个环可能具有不同的仲裁主环。

要显示此 RDB 进程 …	输入此命令 …
管理应用程序	`cluster ring show -unitname mgmt`
卷位置数据库	`cluster ring show -unitname vldb`
虚拟接口管理器	`cluster ring show -unitname vifmgr`
SAN 管理守护进程	`cluster ring show -unitname bcomd`

     此示例显示了卷位置数据库过程：

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

5. 如果您在 SAN 环境中运行，请验证每个节点是否处于 SAN 仲裁状态：

```
event log show -messagename scsiblade.*
```

每个节点的最新 scsiblade 事件消息应指示 SCSI 刀片处于仲裁状态。

```
cluster1::*> event log show -messagename scsiblade.*
Time                Node             Severity      Event
------------------- ---------------- -------------
---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1            INFORMATIONAL scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

6. 返回到管理权限级别：

```
set -privilege admin
```

"系统管理"

验证是否已启用自动计划外切换

升级集群后，您应验证是否已启用自动计划外切换。

> 关于此任务
>
> 仅对 MetroCluster FC 配置执行此操作步骤 。如果您使用的是 MetroCluster IP 配置，请跳过此操作步骤 。

步骤

1. 检查是否已启用自动计划外切换：

```
MetroCluster show
```

如果启用了自动计划外切换，则命令输出中将显示以下语句：

```
AUSO Failure Domain  auso-on-cluster-disaster
```

2. 如果未显示此语句，请启用自动计划外切换：

```
MetroCluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-cluster-disaster
```

3. 重复步骤 1 ，验证是否已启用自动计划外切换。

验证存储运行状况

升级集群后，您应验证磁盘，聚合和卷的状态。

1. 验证磁盘状态：

要检查 ...	执行此操作 ...
磁盘已损坏	a. 显示任何损坏的磁盘： `storage disk show -state broken` b. 卸下或更换任何损坏的磁盘。
正在进行维护或重建的磁盘	a. 显示处于维护，待定或重建状态的任何磁盘： `storage disk show -state maintenance

2. 通过显示物理和逻辑存储（包括存储聚合）的状态，验证所有聚合是否联机：

   `storage aggregate show -state ! online`

   此命令将显示 *not* 联机的聚合。在执行重大升级或还原之前和之后，所有聚合都必须处于联机状态。

   ```
   cluster1::> storage aggregate show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

3. 通过显示任何 *not* 联机的卷来验证所有卷是否均已联机：

   `volume show -state ! online`

   在执行重大升级或还原之前和之后，所有卷都必须处于联机状态。

   ```
   cluster1::> volume show -state !online
   There are no entries matching your query.
   ```

4. 验证是否没有不一致的卷：

   `volume show -is-inconsistent true`

   如果返回任何不一致的卷，您必须在升级之前联系技术支持。

"磁盘和聚合管理"

升级后，验证所有 LIF 是否位于主端口上

在重新启动期间，某些 LIF 可能已迁移到其分配的故障转移端口。升级集群后，您必须启用并还原不在其主端口上的任何 LIF 。

network interface revert 命令会将当前不在主端口上的 LIF 还原到其主端口，前提是主端口正常运行。创建 LIF 时会指定 LIF 的主端口；您可以使用 network interface show 命令确定 LIF 的主端口。

1. 显示所有 LIF 的状态： `network interface show -fields home-ports ， curr-port`

   此示例显示 Storage Virtual Machine （ SVM ）的所有 LIF 的状态。

```
cluster1::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver                           lif       home-port curr-port
--------------------------------- --------- --------- ---------
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 clus_mgmt e0d       e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1_inet6 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1_inet6 e0c e0c
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus2 e0b e0b
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus2 e0b e0b
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6_inet6 e0f e0f
35 entries were displayed.
```

如果任何 LIF 的状态为 "Down" 或状态为 "false"，请继续执行下一步。

2. 启用数据 LIF： `network interface modify { -role data } -status-admin up`

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. 将 LIF 还原到其主端口： `network interface revert *`

此命令会将所有 LIF 还原回其主端口。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. 确认所有 LIF 均位于其主端口： `network interface show`

此示例显示 SVM vs0 的所有 LIF 均位于其主端口上。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
         Logical    Status     Network          Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- --------------- -------- ------- ----
vs0
         data001    up/up      192.0.2.120/24  node0    e0e     true
         data002    up/up      192.0.2.121/24  node0    e0f     true
         data003    up/up      192.0.2.122/24  node0    e2a     true
         data004    up/up      192.0.2.123/24  node0    e2b     true
         data005    up/up      192.0.2.124/24  node1    e0e     true
         data006    up/up      192.0.2.125/24  node1    e0f     true
         data007    up/up      192.0.2.126/24  node1    e2a     true
         data008    up/up      192.0.2.127/24  node1    e2b     true
8 entries were displayed.
```

验证特殊配置

升级后检查特殊配置

如果您的集群配置了以下任何功能，则在升级后可能需要执行其他步骤。

问自己 ...	如果您的问题解答为 * 是 *，请执行此操作 ...
是否已从 ONTAP 9.7 或更早版本升级到 ONTAP 9.8 或更高版本	验证网络配置

问自己 ...	如果您的问题解答为 * 是 * ，请执行此操作 ...
我是否具有 MetroCluster 配置?	验证您的网络连接和存储状态
我是否具有 SAN 配置?	验证 SAN 配置
我是否正在使用 NetApp 存储加密并升级到 ONTAP 9.3 或更高版本?	重新配置 KMIP 服务器连接
我是否具有负载共享镜像?	重新定位移动的负载共享镜像源卷
我是否正在使用 SnapMirror ?	恢复 SnapMirror 操作
是否已从 ONTAP 8.3.0 升级?	为 NFS 客户端设置所需的 NT ACL 权限显示级别
是否已在 ONTAP 9.0 之前创建管理员帐户?	对管理员密码强制执行 SHA-2

升级后验证网络配置

ONTAP 9.8 及更高版本会自动监控第 2 层可访问性。从 ONTAP 9.7x 或更早版本升级到 ONTAP 9.8 或更高版本后，您应验证每个 .network 端口是否可访问其预期广播域。

1. 验证每个端口是否可访问其预期域：`network port reachability show -detail`

   如果可访问性状态为 ok ，则表示端口对其分配的域具有第 2 层可访问性。

验证 **MetroCluster** 配置的网络连接和存储状态

在 MetroCluster 配置中执行更新后，您应验证每个集群的 LIF ，聚合和卷的状态。

1. 验证 LIF 状态： `network interface show`

   在正常操作下，源 SVM 的 LIF 的管理状态必须为 up ，并且位于其主节点上。目标 SVM 的 LIF 不需要启动或位于其主节点上。在切换中，所有 LIF 的管理状态均为 up ，但无需位于其主节点上。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. 验证聚合的状态： `storage aggregate show -state ! online`

   此命令将显示所有处于 *not* 联机状态的聚合。在正常操作下，位于本地站点的所有聚合都必须处于联机状态。但是，如果 MetroCluster 配置处于切换状态，则允许灾难恢复站点上的根聚合脱机。

   此示例显示了正常运行的集群：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   此示例显示了正在切换的集群，其中灾难恢复站点上的根聚合处于脱机状态：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. 验证卷的状态： `volume show -state ！ online`

   此命令将显示所有处于 *not* 联机状态的卷。

   如果 MetroCluster 配置处于正常运行状态（未处于切换状态），则输出应显示集群的二级 SVM 所拥有的所有卷（ SVM 名称后附加 "-MC" 的卷）。

   只有在发生切换时，这些卷才会联机。

   此示例显示了正常运行的集群，其中灾难恢复站点上的卷未联机。

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. 确认没有不一致的卷： `volume show -is-inconsistent true`

   如果返回任何不一致的卷，您必须在升级之前联系 NetApp 支持部门。

升级后验证 **SAN** 配置

如果要在 SAN 环境中升级，则在升级后，您应验证在升级成功重新连接到 LIF 之前连接到 LIF 的每个启动程序。

1. 验证每个启动程序是否已连接到正确的 LIF 。

   您应将启动程序列表与升级准备期间创建的列表进行比较。

针对 ...	输入 ...
iSCSI	`iscsi initiator show -fields igroup , initiator-name , tpgroup`
FC	`FCP` 启动程序 `show -fields igroup , wwpn , lif`

升级到 **ONTAP 9.3** 或更高版本后重新配置 **KMIP** 服务器连接

在升级到 ONTAP 9.3 或更高版本后，您必须重新配置外部密钥管理（ KMIP ）服务器连接。

1. 配置密钥管理器连接： `security key-manager setup`

2. 添加 KMIP 服务器： `security key-manager add -address key_management_server_ip_address`
3. 验证 KMIP 服务器是否已连接： `security key-manager show -status`
4. 查询密钥服务器： `security key-manager query`
5. 创建新的身份验证密钥和密码短语： `security key-manager create-key -prompt-for-key true`

   密码短语必须至少包含 32 个字符。

6. 查询新的身份验证密钥： `security key-manager query`
7. 将新的身份验证密钥分配给自加密磁盘（SED）： `storage encryption disk modify -disk disk_ID -data-key-id key_ID`

   > 确保使用查询中的新身份验证密钥。

8. 如果需要，请将 FIPS 密钥分配给 SED： `storage encryption disk modify -disk disk_id -fips-key-id fips_authentication_key_id`

   如果您的安全设置要求您使用不同的密钥进行数据身份验证和 FIPS 140-2 身份验证，则应为每个密钥创建一个单独的密钥。否则，您可以使用与数据访问相同的身份验证密钥来满足 FIPS 合规性要求。

重新定位移动的负载共享镜像源卷

成功完成无中断升级后，您可以将负载共享镜像源卷移回升级前的原始位置。

1. 使用在移动负载共享镜像源卷之前创建的记录确定要将负载共享镜像源卷移动到的位置。
2. 使用 volume move start 命令将负载共享镜像源卷移回其原始位置。

恢复 **SnapMirror** 操作

完成无中断升级后，您必须恢复已暂停的任何 SnapMirror 关系。

现有 SnapMirror 关系必须已使用 snapmirror quiesce 命令暂停，并且集群必须已无中断升级。

1. 恢复先前暂停的每个 SnapMirror 关系的传输： `snapmirror resume *`

   此命令将恢复所有已暂停的 SnapMirror 关系的传输。

2. 验证 SnapMirror 操作是否已恢复： `snapmirror show`

```
cluster1::> snapmirror show

Source            Destination  Mirror  Relationship  Total
Last
Path        Type  Path         State   Status        Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
cluster1-vs1:dp_src1
            DP   cluster1-vs2:dp_dst1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
cluster1-vs1:xdp_src1
            XDP  cluster1-vs2:xdp_dst1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
cluster1://cluster1-vs1/ls_src1
            LS   cluster1://cluster1-vs1/ls_mr1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
                 cluster1://cluster1-vs1/ls_mr2
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
4 entries were displayed.
```

对于每个 SnapMirror 关系，请验证此关系的状态是否为 * 闲置 * 。如果状态为 * 正在传输 * ，请等待 SnapMirror 传输完成，然后重新输入命令以验证状态是否已更改为 * 闲置 * 。

对于配置为按计划运行的每个 SnapMirror 关系，您应验证第一个计划的 SnapMirror 传输是否已成功完成。

为 **NFS** 客户端设置所需的 **NT ACL** 权限显示级别

从 ONTAP 8.3.0 升级后，向 NFS 客户端显示 NT ACL 权限的默认处理方式已更改。您应检查此设置，并根据需要将其更改为环境所需的设置。如果要从 ONTAP 8.3.1 或更高版本升级，则此任务不适用。

在多协议环境中， ONTAP 会根据 NT ACL 授予任何用户的访问权限向 NFS 客户端显示 NTFS 安全模式文件和目录的权限。在 ONTAP 8.3.0 中，默认情况下， ONTAP 会根据 NT ACL 授予的最大访问权限向 NFS 客户端显示权限。升级后，默认设置将根据 NT ACL 授予的最小访问权限进行更改以显示权限。这将更改适用场景新的和现有的 Storage Virtual Machine （ SVM ）。

1. 将权限级别设置为 advanced： `set -privilege advanced`
2. 检查用于显示 NFS 客户端的 NT ACL 权限的设置： `vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-pery-perms`

   从 8.3.0 升级后，此新参数的值将被禁用，这意味着 ONTAP 将显示最小权限。

3. 如果您希望显示最大权限，请根据需要分别更改每个 SVM 的设置： `vserver nfs modify -vserver vserver_name -ntacl-display-pery-perms enabled`
4. 验证更改是否已生效： `vserver nfs show -vserver vserver_name -fields ntacl-display-perfy-perms`
5. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

对管理员帐户密码强制执行 **SHA-2**

升级后，在 ONTAP 9.0 之前创建的管理员帐户将继续使用 MD5 密码，直到手动更改密码为止。MD5 的安全性低于 SHA-2 。因此，升级后，您应提示 MD5 帐户的用户更改密码，以使用默认的 SHA-512 哈希函数。

密码哈希功能可用于执行以下操作：

- 显示与指定哈希函数匹配的用户帐户。
- 使使用指定哈希函数（例如 MD5 ）的帐户过期，从而强制用户在下次登录时更改密码。
- 锁定密码使用指定哈希函数的帐户。
- 还原到 ONTAP 9 之前的版本时，请重置集群管理员自己的密码，以使其与早期版本支持的哈希函数（ MD5 ）兼容。

ONTAP 仅使用 NetApp 易管理性 SDK （ security-login-create 和 security-login-modify-password ）接受预哈希的 SHA-2 密码。

"易管理性增强功能"

1. 将 MD5 管理员帐户迁移到 SHA-512 密码哈希函数：
   a. 使所有 MD5 管理员帐户过期： `ssecurity login expire-password -vserver * -username * -hash-function MD5`

      这样做会强制 MD5 帐户用户在下次登录时更改密码。

   b. 要求 MD5 帐户的用户通过控制台或 SSH 会话登录。

      系统会检测到帐户已过期，并提示用户更改密码。默认情况下， SHA-512 用于更改的密码。

2. 对于用户在一段时间内未登录更改密码的 MD5 帐户，强制迁移帐户：
   a. 锁定仍使用 MD5 哈希函数的帐户（高级权限级别）： `ssecurity login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 -lock-after integer`

      在 -lock-after 指定的天数后，用户将无法访问其 MD5 帐户。

   b. 在用户准备好更改密码时解除帐户锁定： `ssecurity login unlock -vserver vserver_name -username user_name`
   c. 让用户通过控制台或 SSH 会话登录到其帐户，并在系统提示时更改密码。

需要更新磁盘认证包时

磁盘认证包（DQP）增加了对新认证驱动器的完全支持。在更新驱动器固件或向集群添加新驱动器类型或大小之前，必须更新 DQP 。最佳做法是定期更新 DQP ，例如每季度或每半年更新一次。

在以下情况下，您需要下载并安装 DQP：

- 向节点添加新驱动器类型或大小时

  例如，如果您已有 1 TB 驱动器并添加了 2 TB 驱动器，则需要检查最新的 DQP 更新。

- 更新磁盘固件时
- 只要有较新的磁盘固件或 DQP 文件可用
- 升级到新版本的 ONTAP 时。

  在 ONTAP 升级过程中，不会更新 DQP 。

"NetApp 下载：磁盘认证包"

"NetApp 下载：磁盘驱动器固件"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.